

الوحدة 2
الاقترانات المثلثية
Trigonometric Functions

الرياضيات

الصف الحادي عشر - المسار الأكاديمي
الفصل الدراسي الأول

دفتر الطالب



الدرس 1

قياس الزاوية بالراديان

Angle Measure in radian

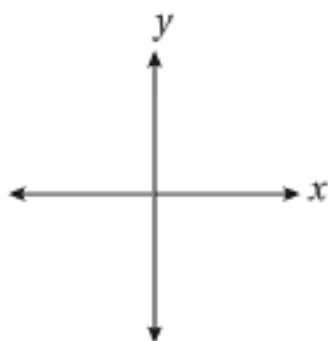


قياس الزاوية بالراديان : رسم الزاوية في الوضع القياسي

مثال 1

1 أرسم في الوضع القياسي الزاوية التي عُلِمَ قياسها : 240°

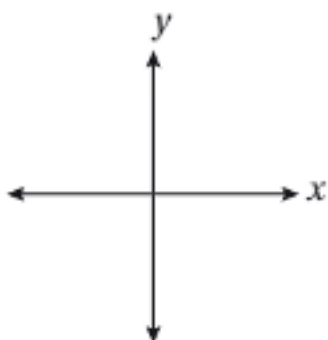
الحل



مثال 1

2 أرسم في الوضع القياسي الزاوية التي عُلِمَ قياسها : 500°

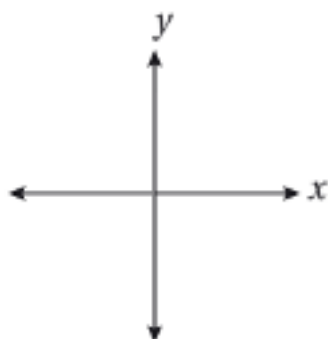
الحل



مثال 1

3 أرسم في الوضع القياسي الزاوية التي عُلِمَ قياسها : -50°

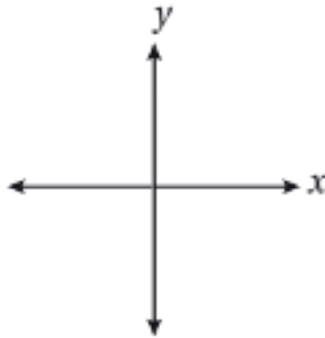
الحل



أتحقق من فهمي

a) أرسم في الوضع القياسي الزاوية التي عُلِمَ قياسها : 170°

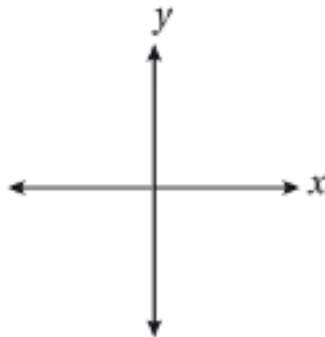
الحل



أتحقق من فهمي

b) أرسم في الوضع القياسي الزاوية التي عُلِمَ قياسها : 650°

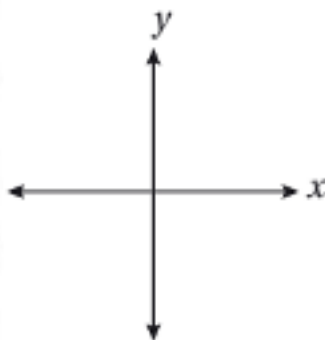
الحل



أتحقق من فهمي

c) أرسم في الوضع القياسي الزاوية التي عُلِمَ قياسها : -130°

الحل



الراديان

مثال 2

- 1 أحوّل قياس الزاوية المكتوب بالدرجات إلى الراديان : 140°

الحل

مثال 2

- 2 أحوّل قياس الزاوية المكتوب بالراديان إلى الدرجات : $-\frac{\pi}{12}$

الحل

أتحقق من فهمي

- a) أحوّل قياس الزاوية المكتوب بالدرجات إلى الراديان : 165°

الحل

أتحقق من فهمي

- b) أحوّل قياس الزاوية المكتوب بالراديان إلى الدرجات : $\frac{5\pi}{4}$

الحل

أتحقق من فهمي

c) أحوّل قياس الزاوية المكتوب بالدرجات إلى الراديان : -80°

الحل

أتحقق من فهمي

d) أحوّل قياس الزاوية المكتوب بالراديان إلى الدرجات : -6

الحل

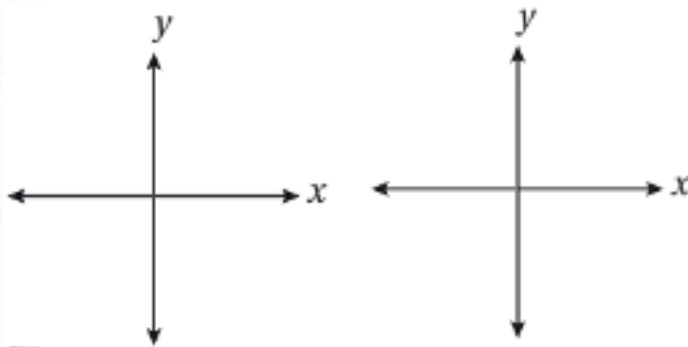
الزوايا المُشتركة

مثال 3

أجد زاويتين إحداهما قياسها موجب، والأُخرى قياسها سالب، وكلتاها مُشتركة في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطاة ممّا يأتي، ثم أرسمهما:

1 30°

الحل

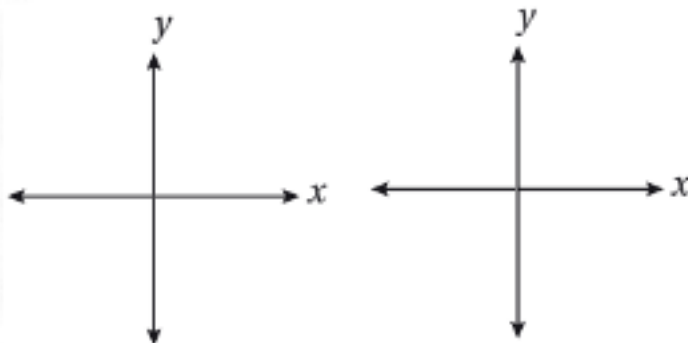


مثال 3

أجد زاويتين إحداهما قياسها موجب، والأُخرى قياسها سالب، وكلتاها مُشتركة في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطاة ممّا يأتي، ثم أرسمهما:

2 $-\frac{\pi}{3}$

الحل



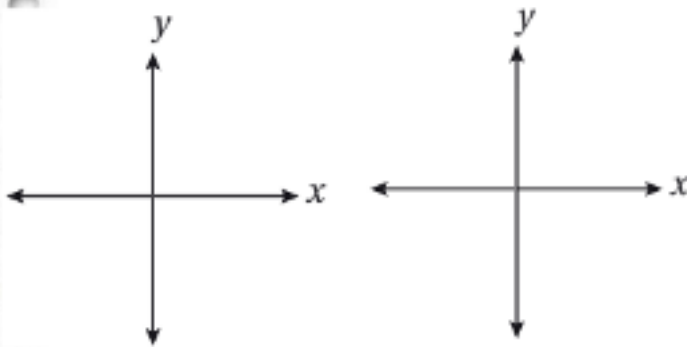
الزوايا المُشتركة

أتحقق من فهمي

أجد زاويتين إحداهما قياسها موجب، والأخرى قياسها سالب، وكلتااهما مُشتركة في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطاة ممّا يأتي، ثم أرسمهما:

a) 88°

الحل

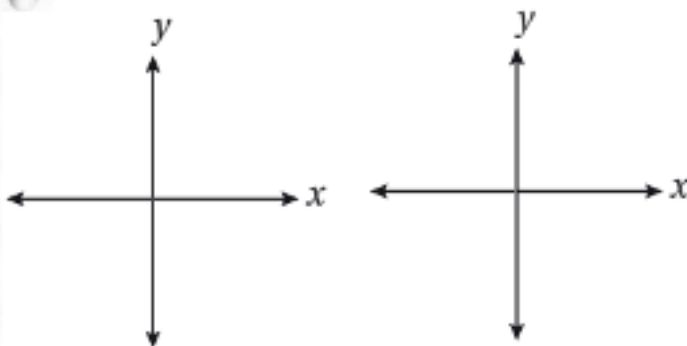


أتحقق من فهمي

أجد زاويتين إحداهما قياسها موجب، والأخرى قياسها سالب، وكلتااهما مُشتركة في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطاة ممّا يأتي، ثم أرسمهما:

b) -920°

الحل



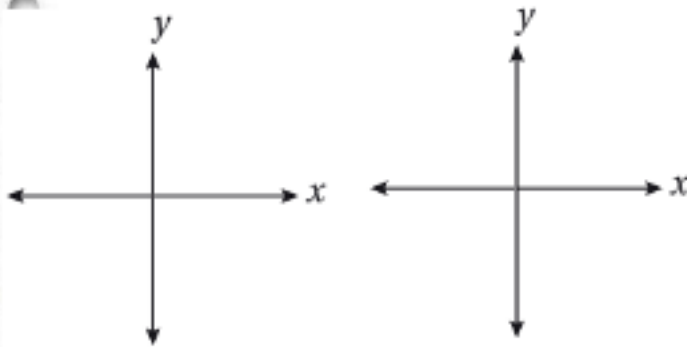
الزوايا المُشتركة

أتحقق من فهمي

أجد زاويتين إحداهما قياسها موجب، والأخرى قياسها سالب، وكلتااهما مُشتركة في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطاة ممّا يأتي، ثم أرسمهما:

c) $\frac{2\pi}{3}$

الحل

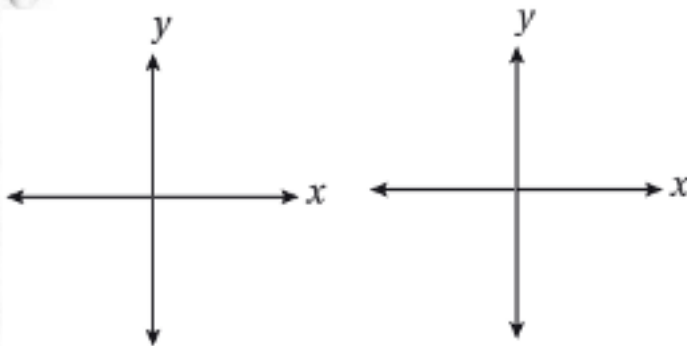


أتحقق من فهمي

أجد زاويتين إحداهما قياسها موجب، والأخرى قياسها سالب، وكلتااهما مُشتركة في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطاة ممّا يأتي، ثم أرسمهما:

d) $-\frac{3\pi}{4}$

الحل



تطبيقات: طول القوس ومساحة القطاع

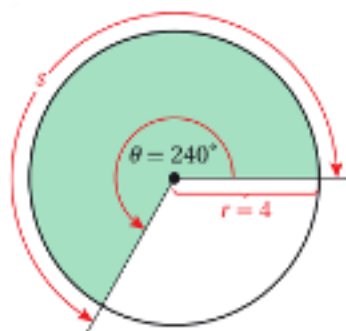


$$s = r\theta \quad \text{طول القوس}$$

$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta \quad \text{مساحة القطاع}$$

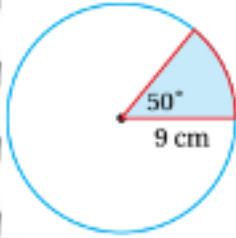
مثال 4

يُبيّن الشكل المجاور قطاعًا دائريًا زاويته المركزية 240° في دائرة طول نصف قطرها 4 cm. أجد طول القوس ومساحة القطاع، وأقرب إجابتي إلى أقرب جزء من عشرة.



الحل

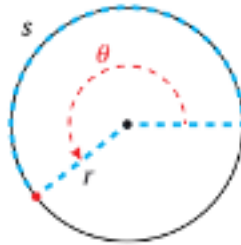
أتحقق من فهمي



يُبيّن الشكل المجاور قطاعًا دائريًا زاويته المركزية 50° في دائرة طول نصف قطرها 9 cm. أجد طول القوس ومساحة القطاع، وأقرب إجابتي إلى أقرب جزء من عشرة.

الحل

السرعة الخطية والسرعة الزاوية



$$v = \frac{s}{t} = \frac{2\pi nr}{t} \quad \text{السرعة الخطية}$$

$$\omega = \frac{\theta}{t} = \frac{2\pi n}{t} \quad \text{السرعة الزاوية}$$

مثال 5 : من الحياة

سيارة: إطار سيارة يبلغ طول قطره 38 cm، ويدور 9.3 دورات في الثانية:

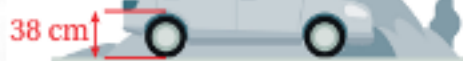


1 أجد السرعة الخطية للإطار بالستيمتر لكل ثانية.

الحل

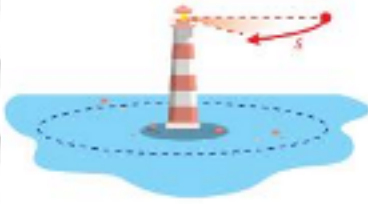
مثال 5 : من الحياة

سيارة: إطار سيارة يبلغ طول قطره 38 cm، ويدور 9.3 دورات في الثانية:



2 أجد السرعة الزاوية للإطار بالراديان لكل ثانية.

الحل



اتحقق من فهمي

منارة: تتوسط منارة قناة ماء، ويتحرك ضوءها حركة دائرية بسرعة ثابتة. إذا أكمل ضوء المنارة دورة كاملة كل 10 ثوانٍ، فأجد السرعة الزاوية لضوئها في الدقيقة.

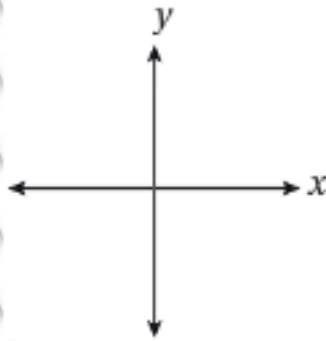
الحل

أَتَدَرَّبُ وَأَحَلُّ الْمَسَائِلَ



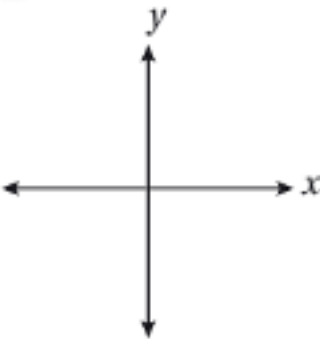
1 أرسم في الوضع القياسي الزاوية التي عُلِّمَ قياسها : 450°

الحل



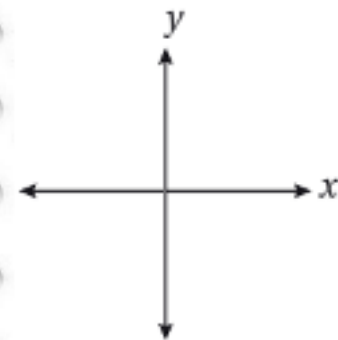
2 أرسم في الوضع القياسي الزاوية التي عُلِّمَ قياسها : -900°

الحل



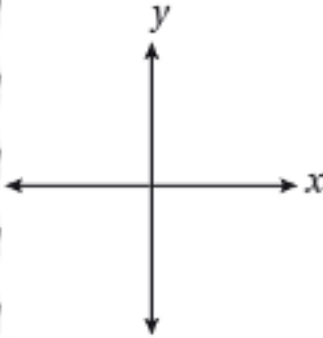
3 أرسم في الوضع القياسي الزاوية التي عُلِّمَ قياسها : 540°

الحل



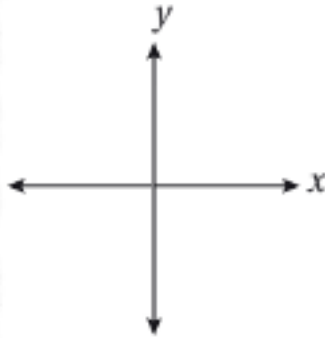
4 أرسم في الوضع القياسي الزاوية التي عُلِمَ قياسها : -700°

الحل



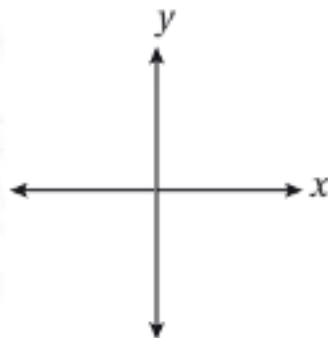
5 أرسم في الوضع القياسي الزاوية التي عُلِمَ قياسها : $-\frac{\pi}{6}$

الحل



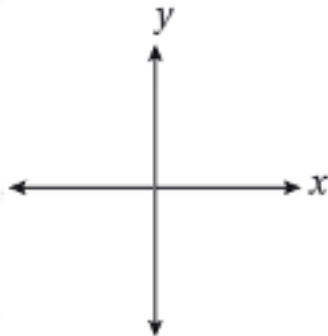
6 أرسم في الوضع القياسي الزاوية التي عُلِمَ قياسها : $\frac{21\pi}{4}$

الحل



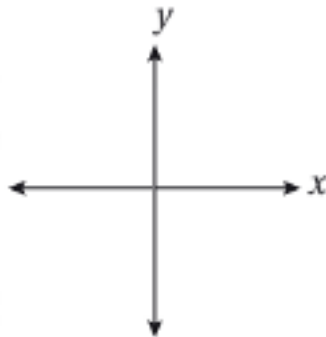
7 أرسم في الوضع القياسي الزاوية التي عُلِمَ قياسها : $\frac{7\pi}{6}$

الحل



8 أرسم في الوضع القياسي الزاوية التي عُلِمَ قياسها : $\frac{\pi}{9}$

الحل



9 أحوّل قياس الزاوية المكتوب بالدرجات إلى الراديان : -225°

الحل

10 أحوّل قياس الزاوية المكتوب بالدرجات إلى الراديان : -135°

الحل

أحوّل قياس الزاوية المكتوب بالدرجات إلى الراديان : 75° 11

الحل

أحوّل قياس الزاوية المكتوب بالدرجات إلى الراديان : 500° 12

الحل

أحوّل قياس الزاوية المكتوب بالراديان إلى الدرجات : $-\frac{\pi}{7}$ 13

الحل

أحوّل قياس الزاوية المكتوب بالراديان إلى الدرجات : $\frac{5\pi}{12}$ 14

الحل

أحوّل قياس الزاوية المكتوب بالراديان إلى الدرجات : 1.2 15

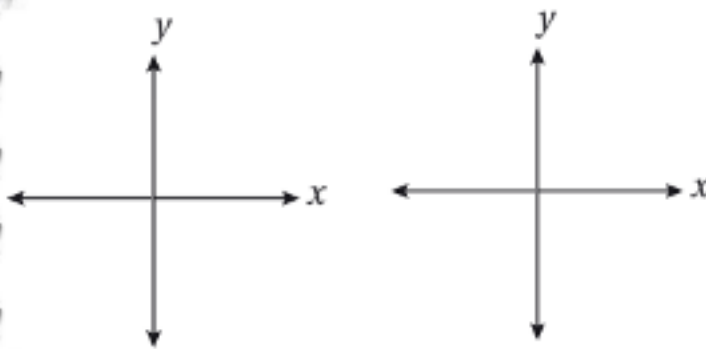
الحل

أحوّل قياس الزاوية المكتوب بالراديان إلى الدرجات : 4 16

الحل

أجد زاويتين إحداهما قياسها موجب، والأخرى قياسها سالب، وكلتاهما مُشتركة في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطاة ممّا يأتي، ثم أرسمهما: 50° 17

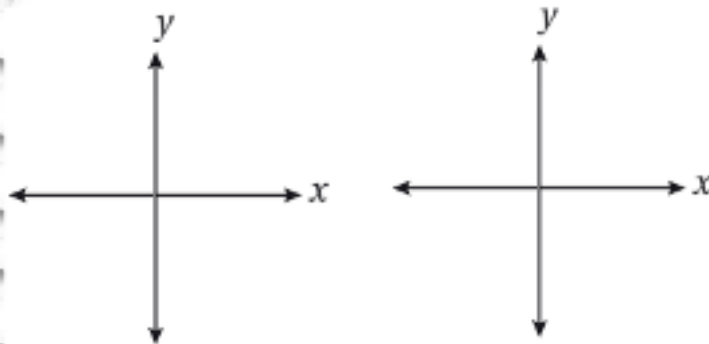
الحل



أجد زاويتين إحداهما قياسها موجب، والأخرى قياسها سالب، وكلتاها مُشتركة في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطاة ممّا يأتي، ثم أرسمهما:

18 135°

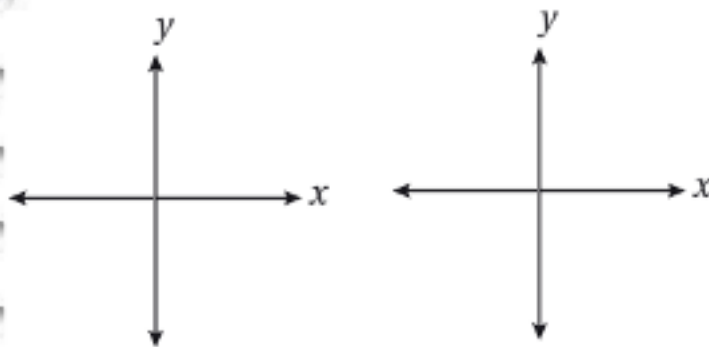
الحل



أجد زاويتين إحداهما قياسها موجب، والأخرى قياسها سالب، وكلتاها مُشتركة في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطاة ممّا يأتي، ثم أرسمهما:

19 1290°

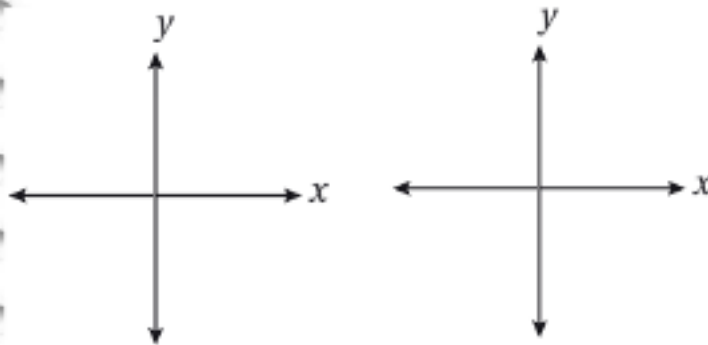
الحل



أجد زاويتين إحداهما قياسها موجب، والأخرى قياسها سالب، وكلتاهما مُشتركة في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطاة ممّا يأتي، ثم أرسمهما:

20 -150°

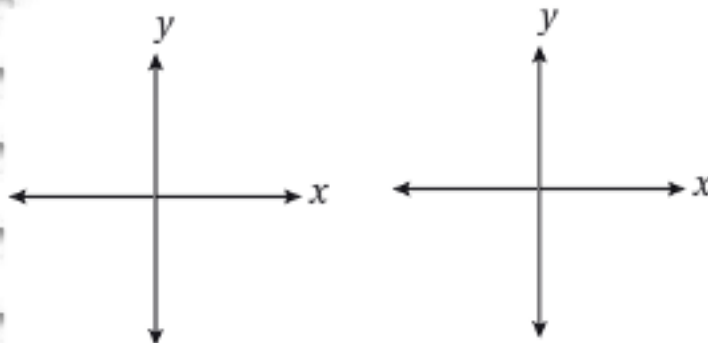
الحل



أجد زاويتين إحداهما قياسها موجب، والأخرى قياسها سالب، وكلتاهما مُشتركة في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطاة ممّا يأتي، ثم أرسمهما:

21 $\frac{11\pi}{6}$

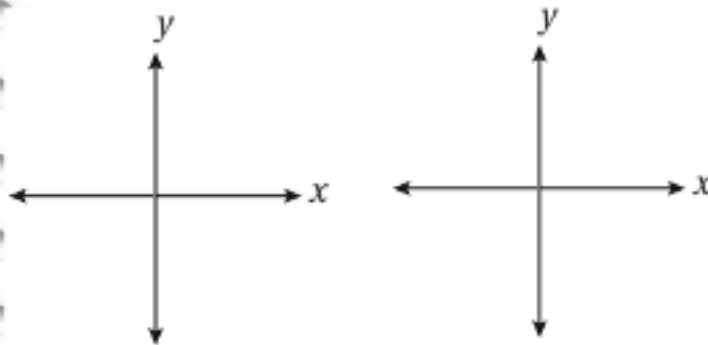
الحل



أوجد زاويتين إحداهما قياسها موجب، والأخرى قياسها سالب، وكلتاها مُشتركة في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطاة ممّا يأتي، ثم أرسمهما:

22 $-\frac{\pi}{4}$

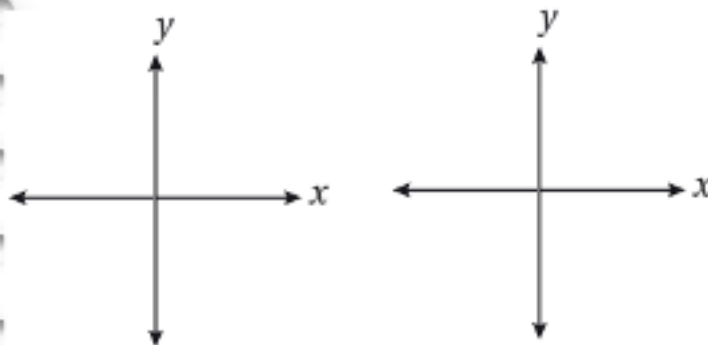
الحل



أوجد زاويتين إحداهما قياسها موجب، والأخرى قياسها سالب، وكلتاها مُشتركة في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطاة ممّا يأتي، ثم أرسمهما:

23 $-\frac{\pi}{12}$

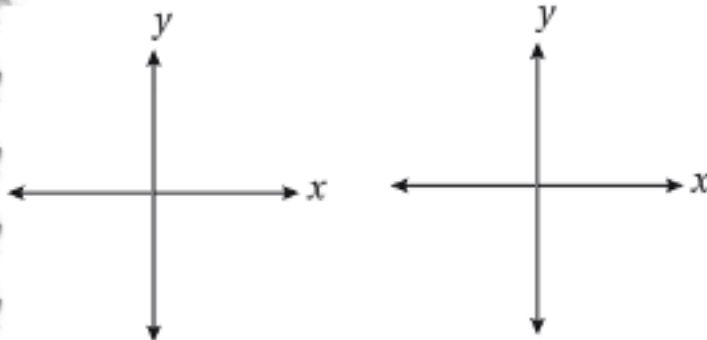
الحل



أوجد زاويتين إحداهما قياسها موجب، والأخرى قياسها سالب، وكلتاها مُشتركة في ضلع الانتهاء مع كل زاوية معطاة ممّا يأتي، ثم أرسمهما:

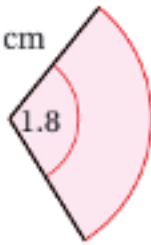
24 $\frac{7\pi}{6}$

الحل



15 cm

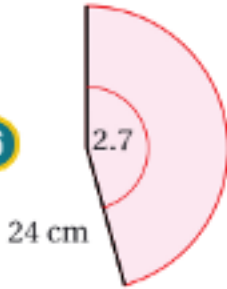
25



أوجد طول القوس ومساحة القطاع، وأقرب إجابتي إلى أقرب جزء من عشرة:

الحل

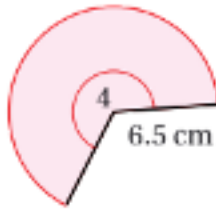
26



أجد طول القوس ومساحة القطاع ، وأقرب إجابتي إلى أقرب جزء من عشرة:

الحل

27



أجد طول القوس ومساحة القطاع ، وأقرب إجابتي إلى أقرب جزء من عشرة:

الحل

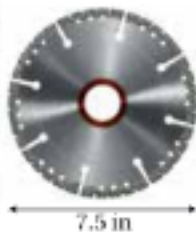
الرياضيات

فهم • تطبيق • تفكير



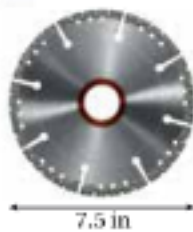
28 يُدَوِّرَ طفل حجرًا مربوطًا بطرف حبل طوله 3 ft بمُعدَّل 15 دورة في 10 ثوانٍ. أجد السرعة الزاويَّة والسرعة الخطية للحجر.

الحل



29 قُطْرُ شفرة منشار ماسية دائرية الشكل 7.5 in، وهي تدور 2400 دورة في الدقيقة: أجد السرعة الزاويَّة لهذه الشفرة بالراديان لكل ثانية.

الحل



قَطْر شفرة منشار ماسية دائرية الشكل 7.5 in، وهي تدور 2400 دورة في الدقيقة:

30 أجد السرعة الخطية لأسنان المنشار عند ملامستها الرخام المراد قطعه.

الحل

مهارات التفكير العليا



31 أكتشف الخطأ: حوّل أحمد قياس الزاوية 24° من الدرجات إلى الراديان $24^\circ = 24 \left(\frac{180^\circ}{\pi \text{ rad}} \right)$

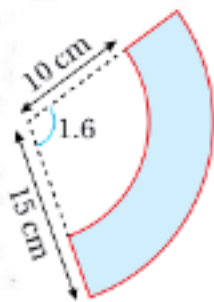
X

$$= \frac{4320}{\pi} \text{ rad}$$

$$\approx 1375.1 \text{ rad}$$

كما هو مُبيّن أدناه. أكتشف الخطأ في حلّه وأصحّحه.

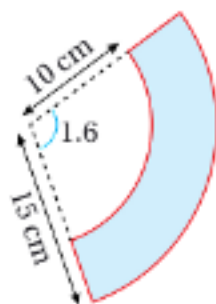
الحل



تبرير: يُمثل الشكل المُظلل المجاور جزءًا من قطاع دائري:

32 أجد مساحة هذا الشكل.

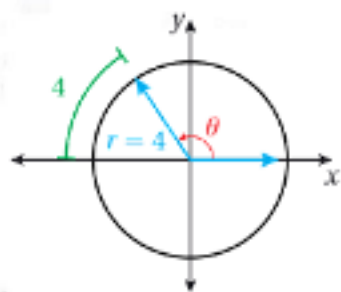
الحل



تبرير: يُمثل الشكل المُظلل المجاور جزءًا من قطاع دائري:

33 أجد محيط هذا الشكل.

الحل



34 تبرير: أجد قياس الزاوية θ في الشكل المجاور، وأبرّر إجابتي.

الحل

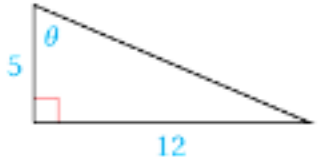
الدرس 2 الاقترانات المثلثية

Trigonometric Functions



الاقترانات المثلثية

مثال 1



أجد قيم الاقترانات المثلثية الستة للزاوية θ في المثلث المجاور.

الحل



أتحقق من فهمي

أجد قيم الاقترانات المثلثية الستة للزاوية θ في المثلث المجاور.

الحل

قيّم الاقترانات المثلثية لأي زاوية باستعمال نقطة معلومة

مثال 2

تقع النقطة $(-5, -3)$ على ضلع انتهاء الزاوية θ المرسومة في الوضع القياسي.
أجد قيّم الاقترانات المثلثية الستة للزاوية θ .

الحل

تحقق من فهمي

تقع النقطة $(1, -3)$ على ضلع انتهاء الزاوية θ المرسومة في الوضع القياسي.
أجد قيّم الاقترانات المثلثية الستة للزاوية θ .

الحل

إيجاد قيم الاقترانات المثلثية للزوايا الربعية

مثال 3

- 1 أجد قيمة كل اقتران مثلثي ممّا يأتي إذا كان مُعرّفاً، وإلا أكتب عبارة (غير مُعرّف): $\cot 270^\circ$

الحل

مثال 3

- 2 أجد قيمة كل اقتران مثلثي ممّا يأتي إذا كان مُعرّفاً، وإلا أكتب عبارة (غير مُعرّف): $\csc(-\pi)$

الحل

مثال 3

- 3 أجد قيمة كل اقتران مثلثي ممّا يأتي إذا كان مُعرّفاً، وإلا أكتب عبارة (غير مُعرّف): $\cos 4\pi$

الحل

أتحقق من فهمي

a) أجد قيمة كل اقتران مثلثي ممّا يأتي إذا كان مُعرَّفًا، وإلا أكتب عبارة (غير مُعرَّف): $\sin 3\pi$

الحل

أتحقق من فهمي

b) أجد قيمة كل اقتران مثلثي ممّا يأتي إذا كان مُعرَّفًا، وإلا أكتب عبارة (غير مُعرَّف): $\tan 90^\circ$

الحل

أتحقق من فهمي

c) أجد قيمة كل اقتران مثلثي ممّا يأتي إذا كان مُعرَّفًا، وإلا أكتب عبارة (غير مُعرَّف): $\sec \left(-\frac{3\pi}{2} \right)$

الحل

إيجاد قيم الاقترانات المثلثية باستعمال الزوايا المرجعية

مثال 4 أجد قيمة : $\sin 135^\circ$ 1

الحل

مثال 4 أجد قيمة : $\cos 600^\circ$ 2

الحل

مثال 4 أجد قيمة : $\csc \frac{17\pi}{6}$ 3

الحل

مثال 4 أجد قيمة : $\cot \left(-\frac{4\pi}{3}\right)$ 4

الحل

أتحقق من فهمي  اجد قيمة : $\sin 210^\circ$ a)

الحل 

أتحقق من فهمي  اجد قيمة : $\cos 510^\circ$ b)

الحل 

أتحقق من فهمي  اجد قيمة : $\sec \frac{11\pi}{4}$ c)

الحل 

أتحقق من فهمي  اجد قيمة : $\tan \left(-\frac{2\pi}{3} \right)$ d)

الحل 

إيجاد قيم الاقترانات المثلثية لزاوية علم الربع الذي يقع فيه ضلع انتهائها،

وقيمة اقتران مثلثي أو أكثر لها

مثال 5

إذا كان $\tan \theta = -4$ ، حيث $\sin \theta < 0$ ، فأجد قيمة كل من الاقترانات المثلثية الخمسة المتبقية للزاوية θ .

الحل

أتحقق من فهمي

إذا كان $\sec \theta = 2$ ، حيث $\sin \theta < 0$ ، فأجد قيمة كل من الاقترانات المثلثية الخمسة المتبقية للزاوية θ .

الحل

معكوس اقتران الجيب، وجيب التمام، والظل

مثال 6

أجد قيمة كلٍّ مما يأتي (إن وُجدت)، في الفترة المعطاة إزاء كل منها: $\sin^{-1} \frac{1}{2}$, $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 1

الحل

مثال 6

أجد قيمة كلٍّ مما يأتي (إن وُجدت)، في الفترة المعطاة إزاء كل منها: $\cos^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2}$, $[0, \pi]$ 2

الحل

مثال 6

أجد قيمة كلٍّ مما يأتي (إن وُجدت)، في الفترة المعطاة إزاء كل منها: $\tan^{-1} 1$, $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 3

الحل

أتحقق من فهمي

a) $\sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}}$, $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$: أجد قيمة كل ممّا يأتي (إن وُجدت):

الحل

أتحقق من فهمي

b) $\cos^{-1} 0$, $[0, \pi]$: أجد قيمة كل ممّا يأتي (إن وُجدت):

الحل

أتحقق من فهمي

c) $\tan^{-1}(-\frac{1}{\sqrt{3}})$, $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$: أجد قيمة كل ممّا يأتي (إن وُجدت):

الحل

أندرب وأحلّ المسائل



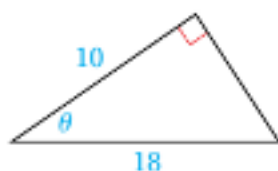
1



أجد قيم الاقترانات المثلثية الستة للزاوية θ في كلٍّ ممّا يأتي:

الحل

2



أجد قيم الاقترانات المثلثية الستة للزاوية θ في كلٍّ ممّا يأتي:

الحل

3



أجد قيم الاقترانات المثلثية الستة للزاوية θ في كلٍّ ممّا يأتي:

الحل

تقع النقطة المعطاة في كلٍّ ممّا يأتي على ضلع انتهاء الزاوية θ المرسومة في الوضع القياسي.

4 $(-12, 5)$

أجد قيم الاقترانات المثلثية الستة للزاوية θ :

الحل

تقع النقطة المعطاة في كلٍّ ممّا يأتي على ضلع انتهاء الزاوية θ المرسومة في الوضع القياسي.

5 $(3, -3)$

أجد قيم الاقترانات المثلثية الستة للزاوية θ :

الحل

تقع النقطة المعطاة في كلٍّ ممّا يأتي على ضلع انتهاء الزاوية θ المرسومة في الوضع القياسي.

6 $(-2, -5)$

أجد قيم الاقترانات المثلثية الستة للزاوية θ :

الحل

تقع النقطة المعطاة في كلٍّ مما يأتي على ضلع انتهاء الزاوية θ المرسومة في الوضع القياسي.

7 (3, 7)

أجد قيم الاقترانات المثلثية الستة للزاوية θ :

الحل

8 أجد قيمة $\sec 135^\circ$:

الحل

9 أجد قيمة $\tan\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$:

الحل

10 أجد قيمة $\cot\left(\frac{8\pi}{3}\right)$:

الحل

11 أجد قيمة : $\cos \frac{7\pi}{4}$

★ الحل ★

12 أجد قيمة : $\sec \frac{15\pi}{4}$

★ الحل ★

13 أجد قيمة : $\csc (-630^\circ)$

★ الحل ★

14 أجد قيمة : $\tan 7\pi$

★ الحل ★

15 أجد قيمة : $\sin \left(-\frac{2\pi}{3}\right)$

★ الحل ★

16 أجد قيمة كل من الاقترانات المثلثية الخمسة المتبقية للزاوية θ : $\cos \theta = -\frac{7}{12}$, $\tan \theta > 0$

الحل

17 أجد قيمة كل من الاقترانات المثلثية الخمسة المتبقية للزاوية θ : $\sec \theta = 5$, $\sin \theta < 0$

الحل

أجد قيمة كلٍّ من الاقترانات المثلثية الخمسة المتبقية للزاوية θ : $\cot \theta = \frac{1}{4}$, $\sin \theta < 0$

الحل

أجد قيمة كلٍّ من الاقترانات المثلثية الخمسة المتبقية للزاوية θ : $\csc \theta = 2$, $\cos \theta > 0$

الحل

أوجد قيمة كل مما يأتي (إن وُجدت): $\sin^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 20

الحل

أوجد قيمة كل مما يأتي (إن وُجدت): $\tan^{-1}(\sqrt{3}), \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 21

الحل

أوجد قيمة كل مما يأتي (إن وُجدت): $\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right), [0, \pi]$ 22

الحل

23 إذا كان $\cos \frac{\pi}{12} = 0.966$ لأقرب ثلاث منازل عشرية، فاستعمل هذه الحقيقة لإيجاد قيمة: $\cos \frac{13\pi}{12}$

الحل

24 إذا كان $\cos \frac{\pi}{12} = 0.966$ لأقرب ثلاث منازل عشرية، فاستعمل هذه الحقيقة لإيجاد قيمة: $\cos \frac{11\pi}{12}$

الحل

25 إذا كان $\cos \frac{\pi}{12} = 0.966$ لأقرب ثلاث منازل عشرية، فاستعمل هذه الحقيقة لإيجاد قيمة: $\cos \frac{-\pi}{12}$

الحل

26 إذا كان $\cos \frac{\pi}{12} = 0.966$ لأقرب ثلاث منازل عشرية، فاستعمل هذه الحقيقة لإيجاد قيمة: $\cos \frac{23\pi}{12}$

الحل

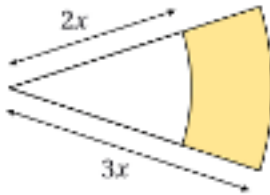
أجد قيمة : $\left(\cos \frac{3\pi}{4}\right)^2 + \left(\sin \frac{4\pi}{3}\right)^2 + \left(\cos \frac{5\pi}{4}\right)^2$ 27

الحل

أجد قيمة : $\sin \frac{\pi}{3} - \sin \frac{2\pi}{3} + \sin \pi - \sin \frac{4\pi}{3} + \sin \frac{5\pi}{3} - \sin 2\pi$ 28

الحل

مهارات التفكير العليا



29 تحدّد: يُبين الشكل المجاور قطاعين دائريين ناتجين من دائرتين متحدتين في المركز، إذا كان قياس زاوية القطاعين 0.75 ، ومساحة الجزء المُظلل 30 cm^2 ، فأوجد قيمة x .

الحل

30 تبرير: أثبت أن: $\tan 210^\circ + \tan 240^\circ = \frac{4\sqrt{3}}{3}$

الحل

31 $\frac{\sin 30^\circ + \sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{1}{2} (\sqrt{2} + \sqrt{6})$: أثبت أن:

الحل

32 $\cos 30^\circ + \cos 45^\circ + \cos 60^\circ = \frac{1}{2} (1 + \sqrt{2} + \sqrt{3})$: أثبت أن:

الحل

الدرس 3

تمثيل الاقترانات الجيبية بيانيًا

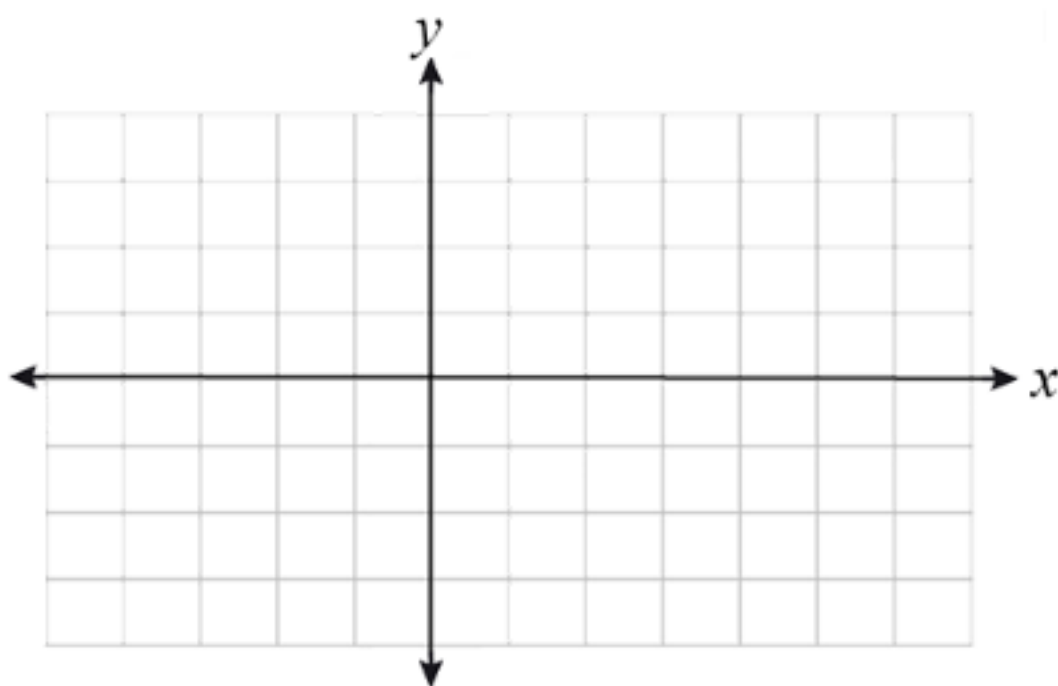
Graphing Sinusoidal Functions



مثال 1 أمثل الاقتران: $f(x) = \sin x$ بيانياً في الفترة $[0, 2\pi]$.

الحل

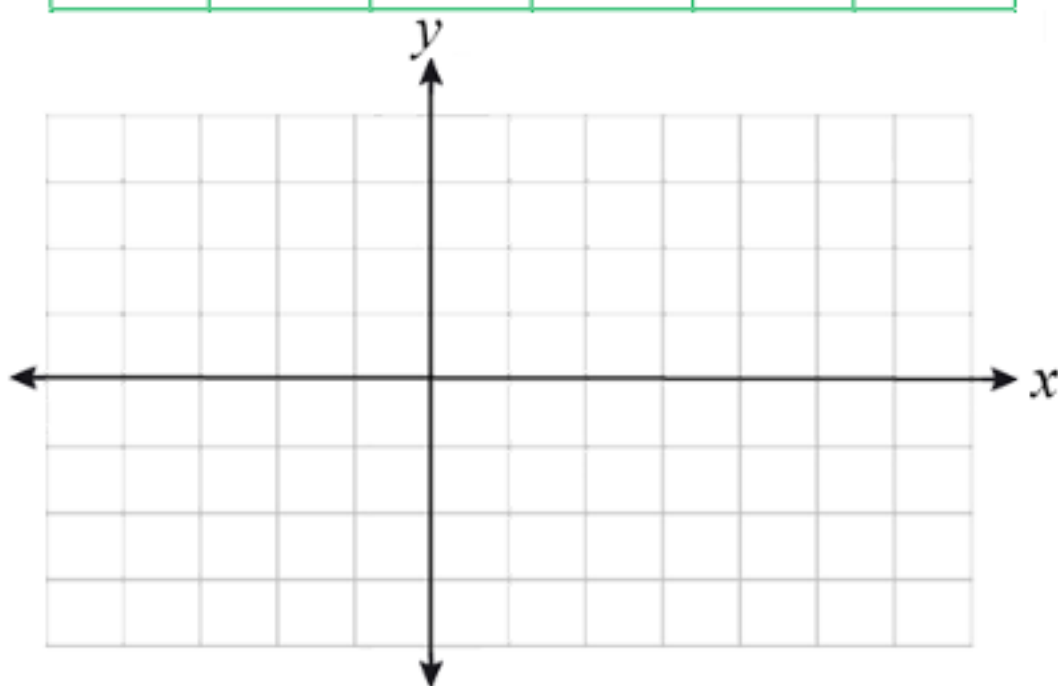
x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$					



مثال 1 2 أمثل الاقتران: $f(x) = \cos x$ بيانياً في الفترة $[0, 2\pi]$.

الحل

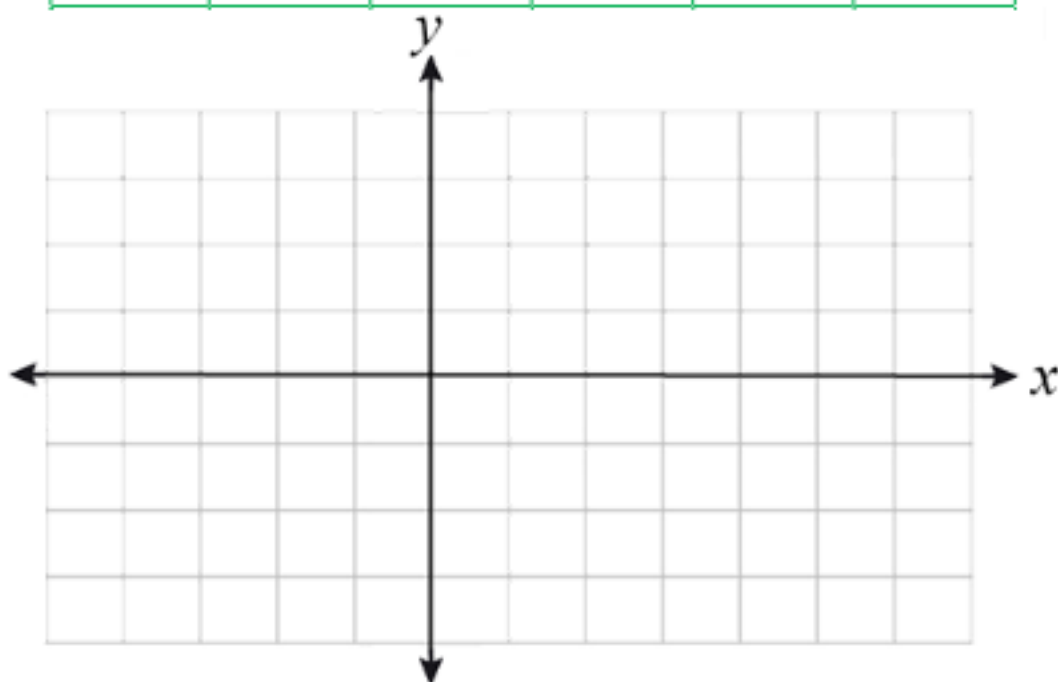
x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos x$					



1 أتحقق من فهمي  أمثل الاقتران: $f(x) = \sin x$ بيانياً في الفترة $[-2\pi, 2\pi]$.

الحل 

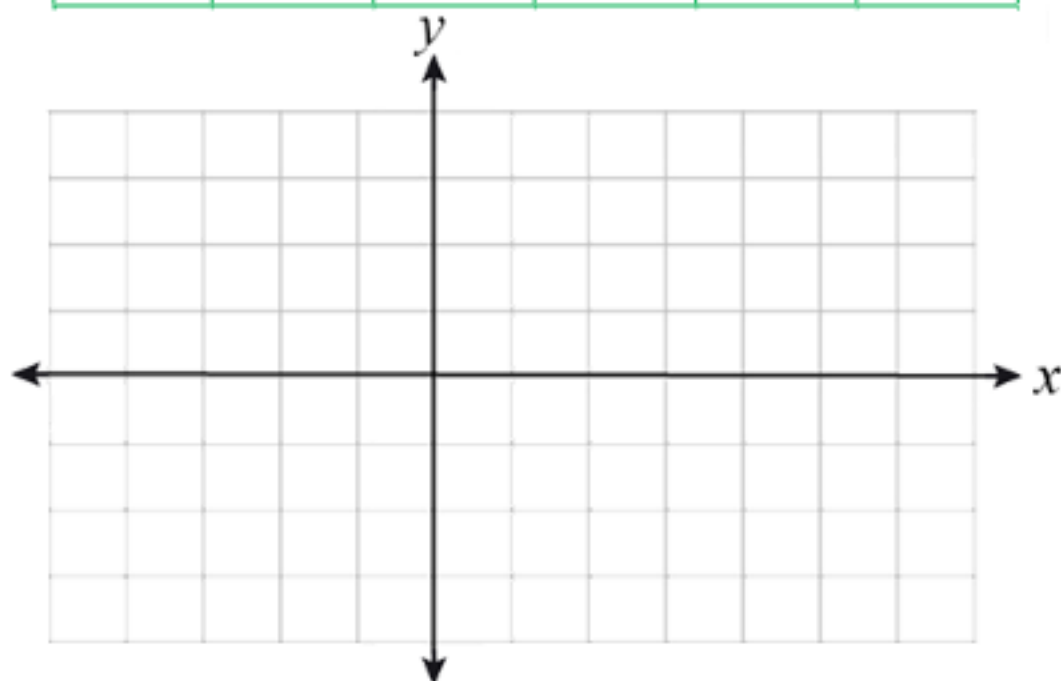
x					
$\sin x$					



أتحقق من فهمي 2 أمثل الاقتران: $f(x) = \cos x$ بيانياً في الفترة $[-2\pi, 2\pi]$.

الحل

x					
$f(x)$					

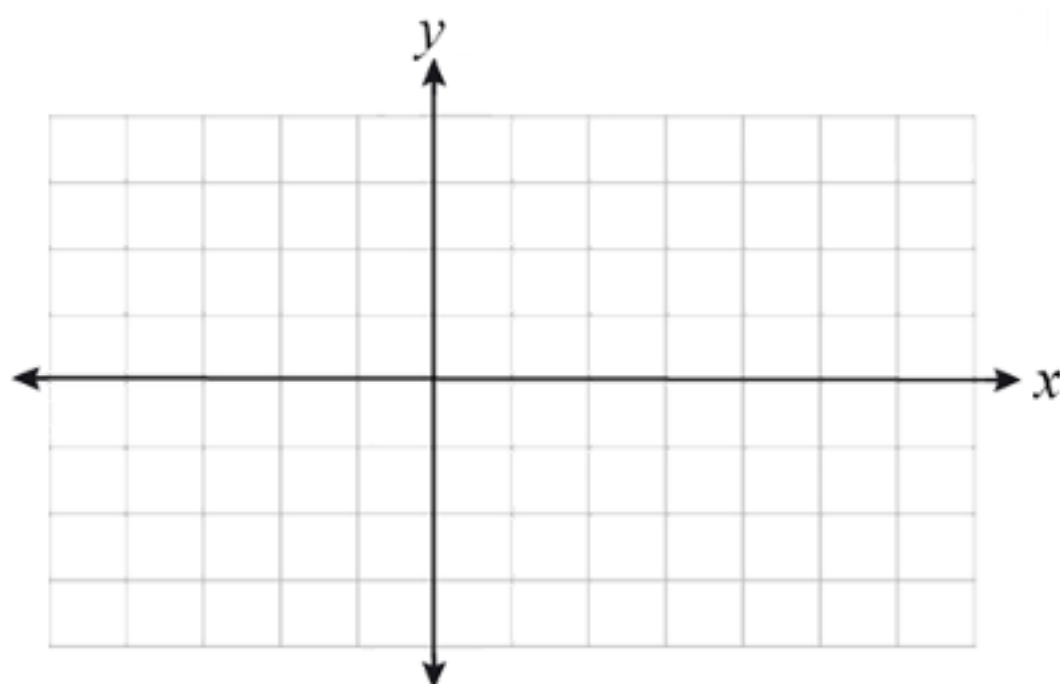


التمدد الرأسي للاقترانات الجيبية

مثال 2 أُمثِّل منحنى كل اقتران ممَّا يأتي بيانيًّا: $g(x) = 4 \cos x$ 1

الحل

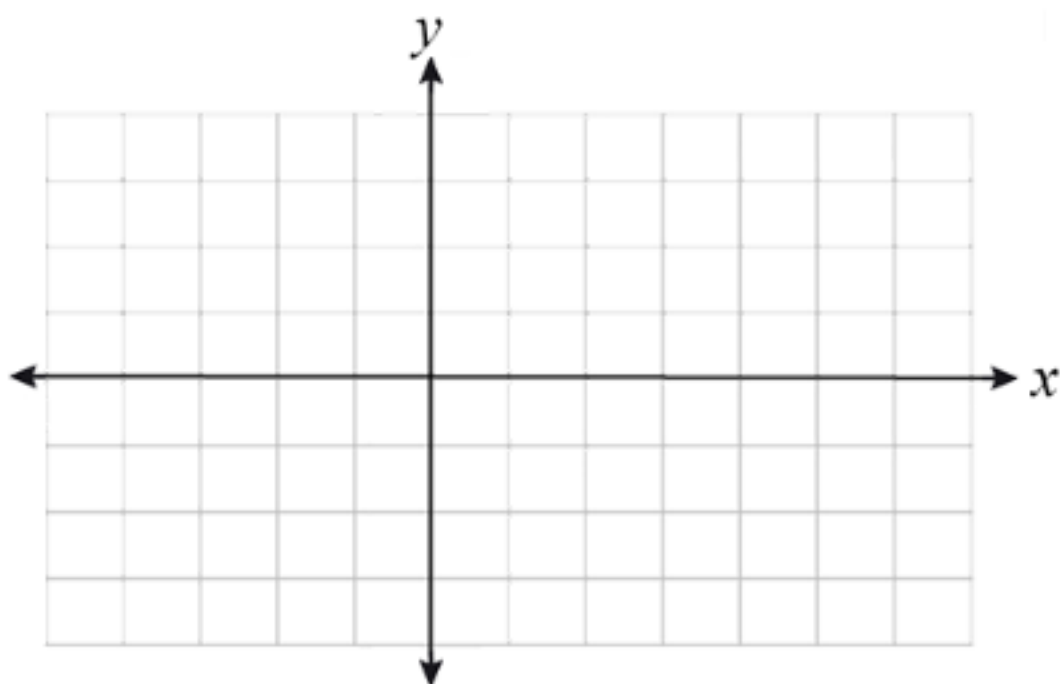
x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos x$					
$4 \cos x$					



مثال 2 أمثل منحنى كل اقتران مما يأتي بيانياً: $g(x) = \frac{1}{2} \sin x$

الحل

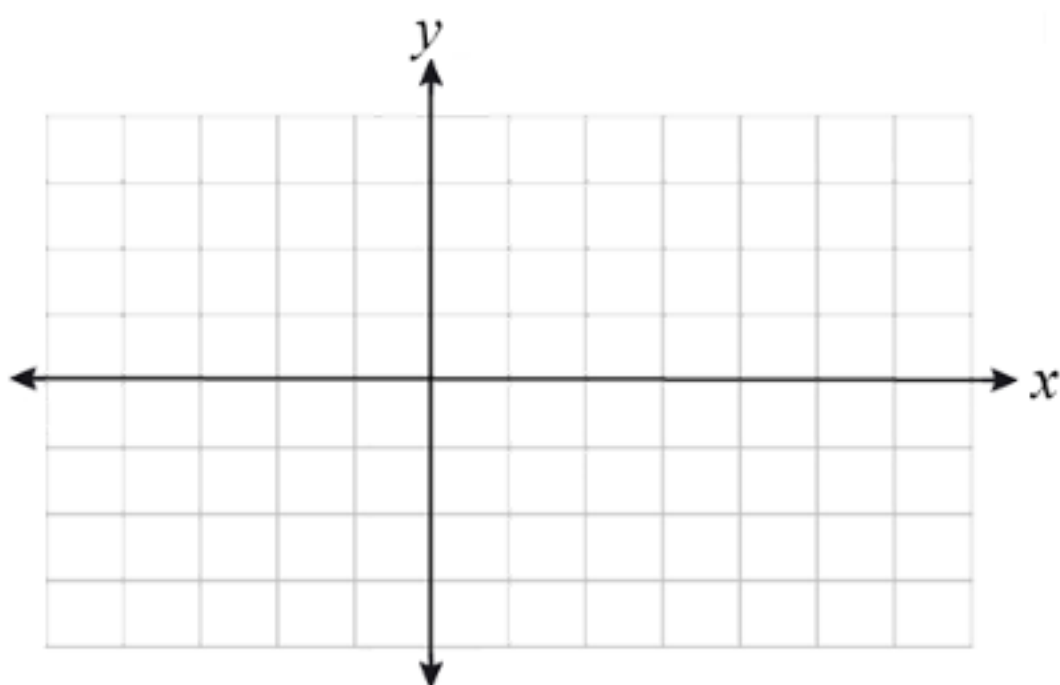
x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$					
$\frac{1}{2} \sin x$					



أتحقق من فهمي  أمثل منحنى كل اقتران مما يأتي بيانيًا: a) $g(x) = 2 \sin x$

الحل 

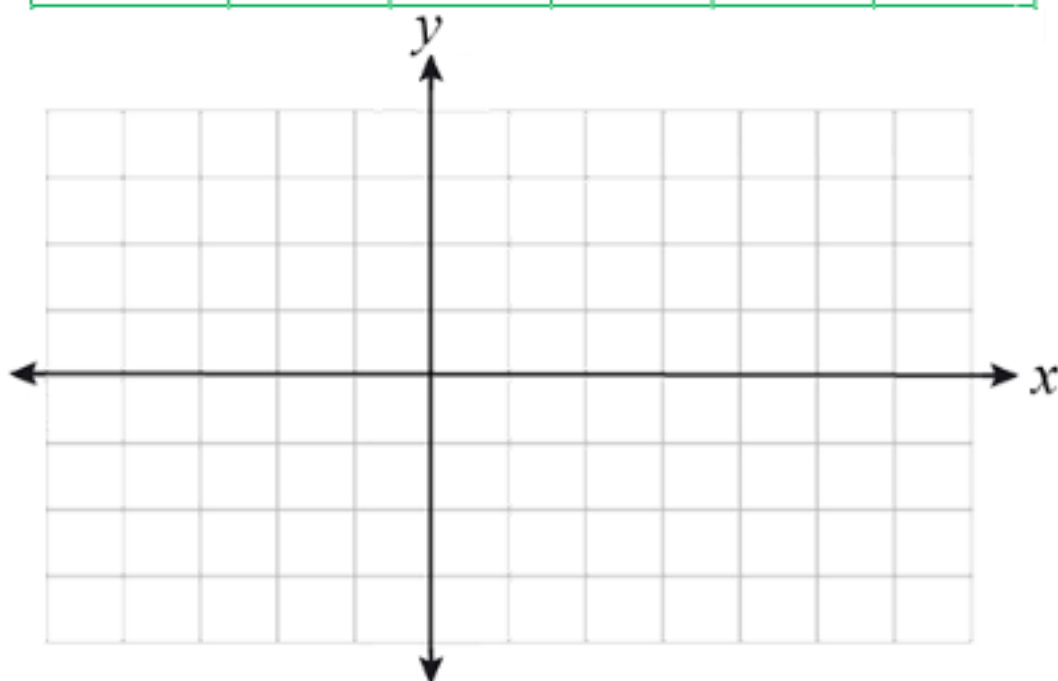
x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$					
$2 \sin x$					



b) $g(x) = \frac{1}{4} \cos x$ أمثل منحنى كل اقتران مما يأتي بياناً: **أنتحقق من فهمي**

الحل

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos x$					
$\frac{1}{4} \cos x$					

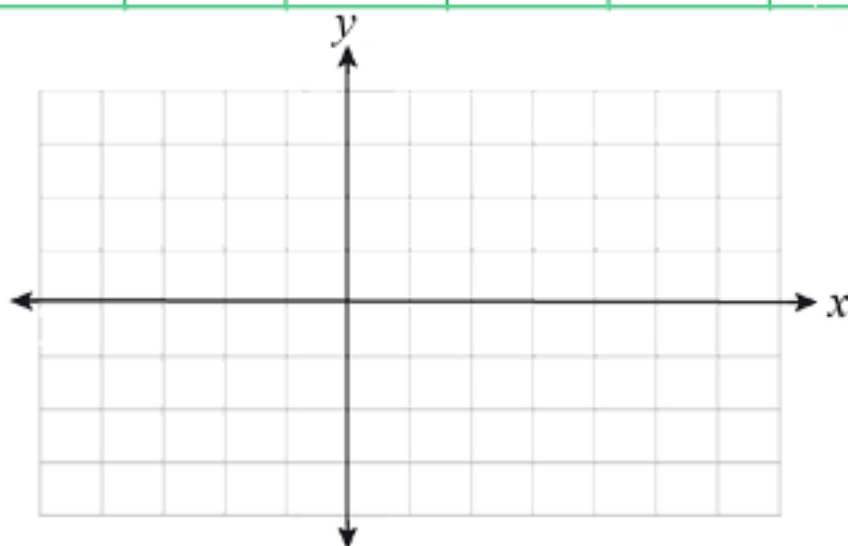


التمدد الأفقي للاقترانات الجيبية

مثال 3 أمثل منحنى كل اقتران ممّا يأتي بيانياً: $g(x) = \sin \frac{x}{2}$ 1

الحل

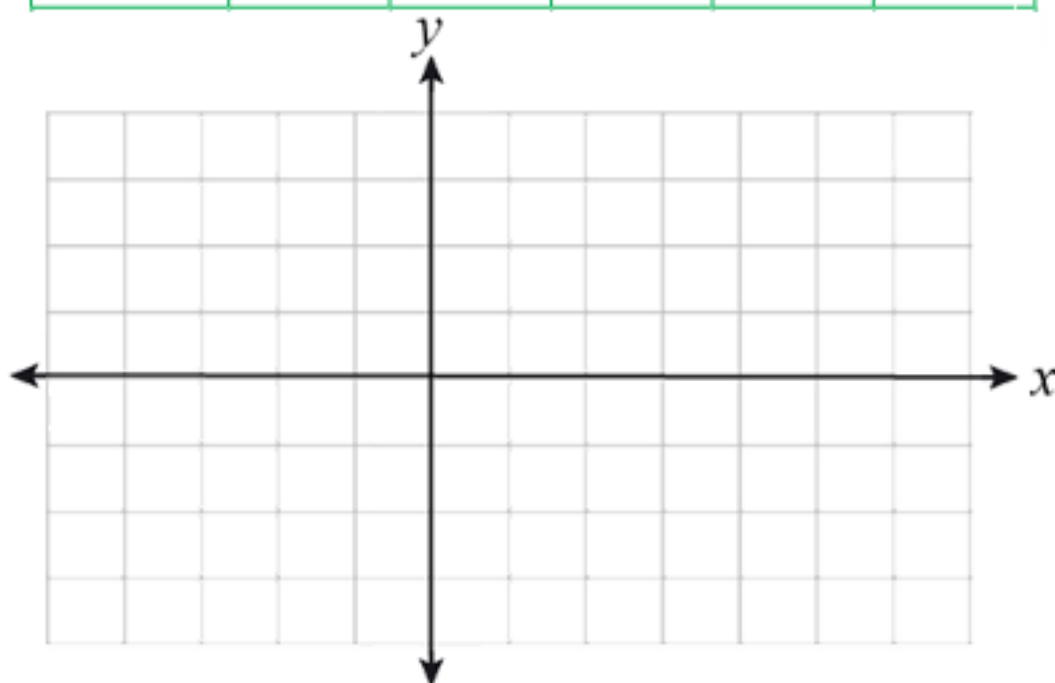
x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$					
$\frac{x}{2}$					
$\sin \frac{x}{2}$					



مثال 3 أمثل منحنى كل اقتران مما يأتي بيانياً: $g(x) = \cos 2x$

الحل

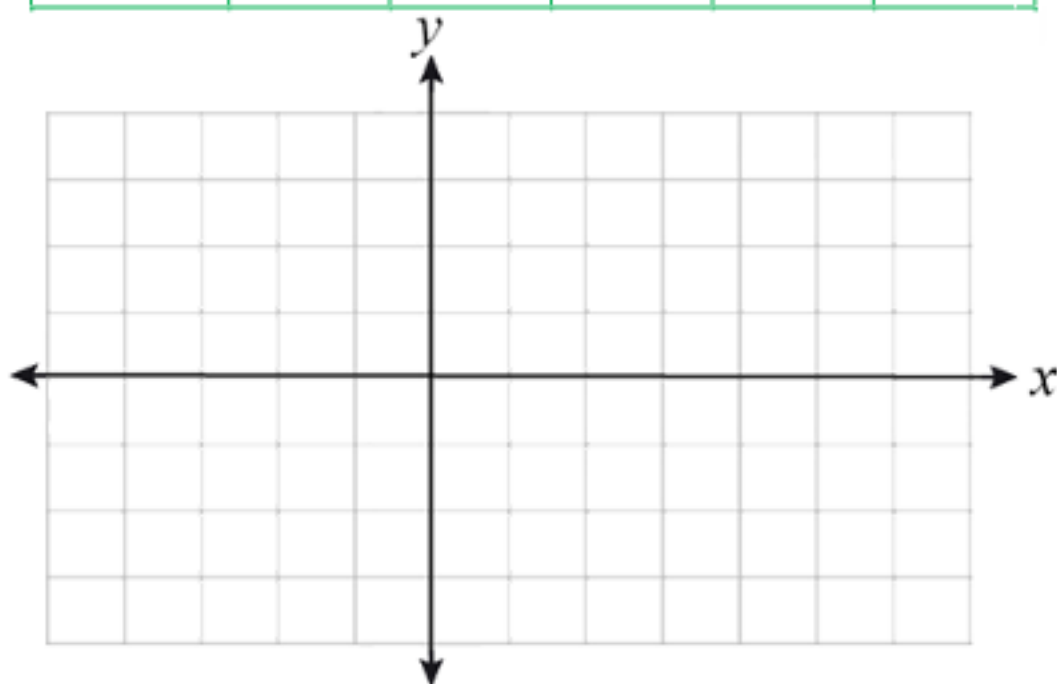
x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos x$					
$2x$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$\cos 2x$					



أتحقق من فهمي  أمثل منحنى اقتران بيانياً: $g(x) = \sin 3x$ a)

الحل 

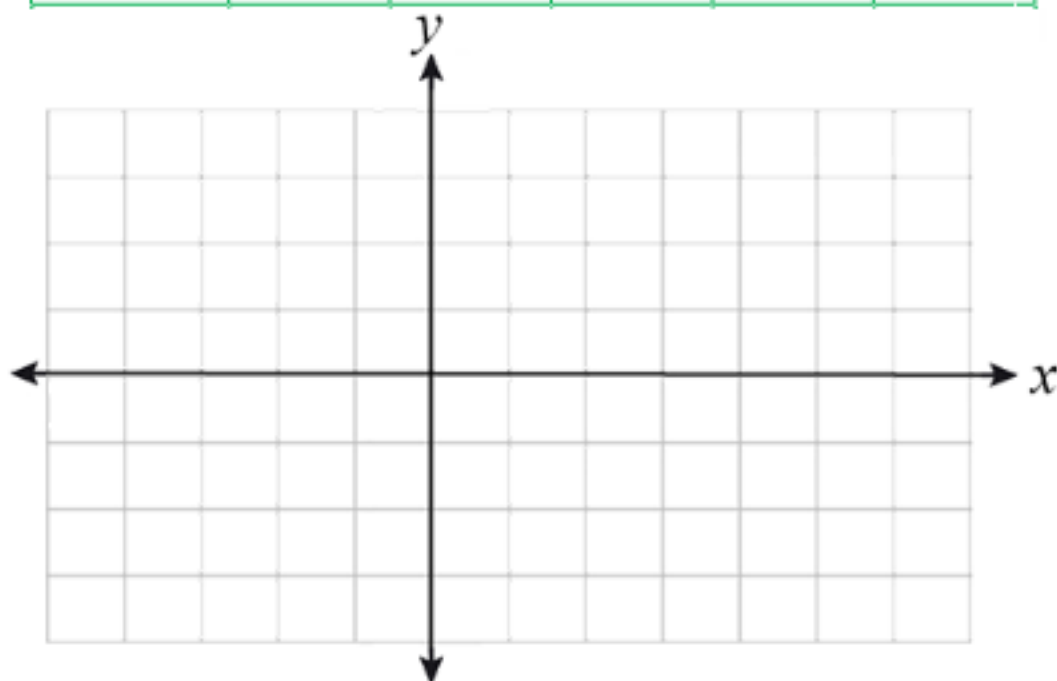
x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$					
$3x$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$
$\sin 3x$					



أتحقق من فهمي  أمثل منحنى اقتران بيانياً: $g(x) = \cos \frac{x}{3}$ b)

الحل 

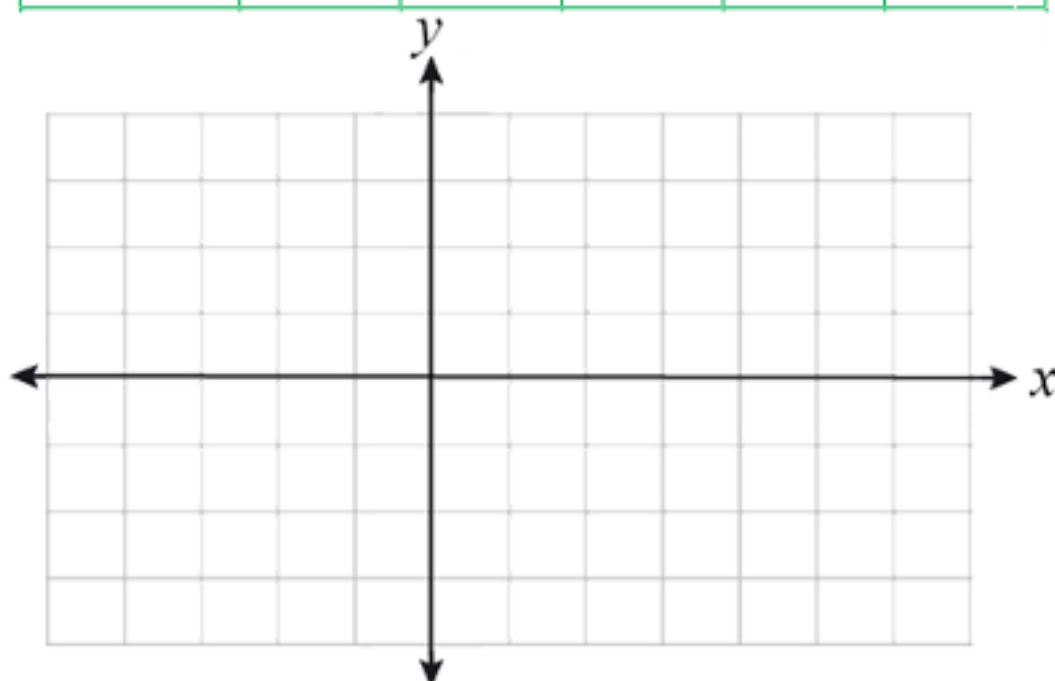
x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos x$					
$\frac{x}{3}$	0	$\frac{3\pi}{2}$	3π	$\frac{9\pi}{2}$	6π
$\cos \frac{x}{3}$					



مثال 4 أمثل منحنى الاقتران $g(x) = 2 + \cos x$ بيانيًا.

الحل

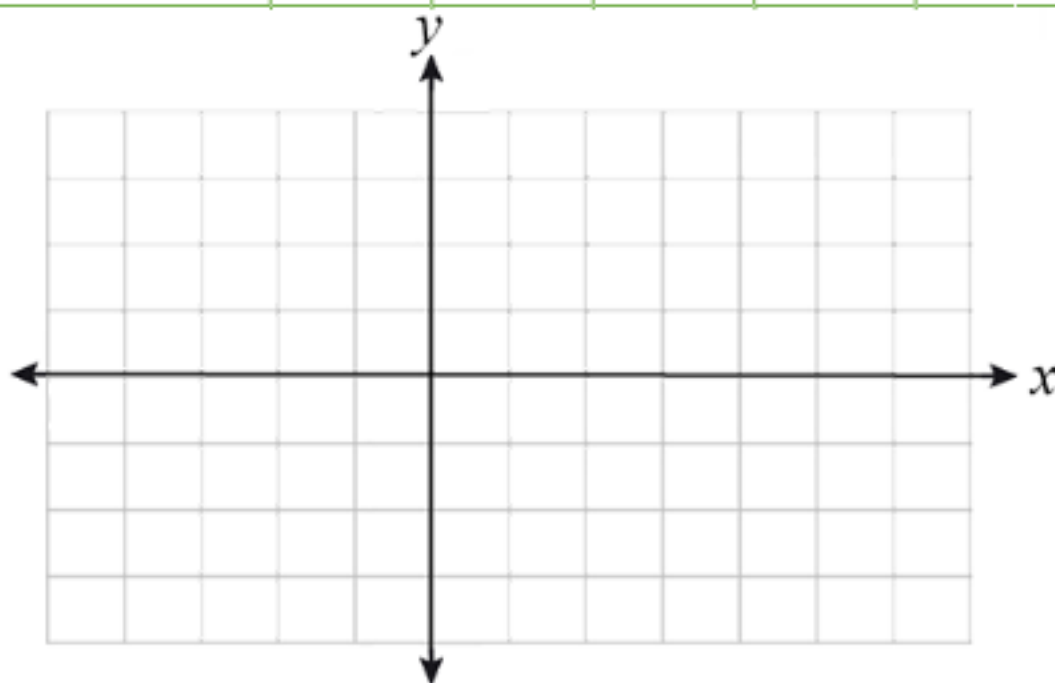
x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos x$					
$2 + \cos x$					



مثال 5 أمثل منحنى الاقتران $g(x) = \sin(x - \frac{\pi}{3})$ بيانياً.

الحل

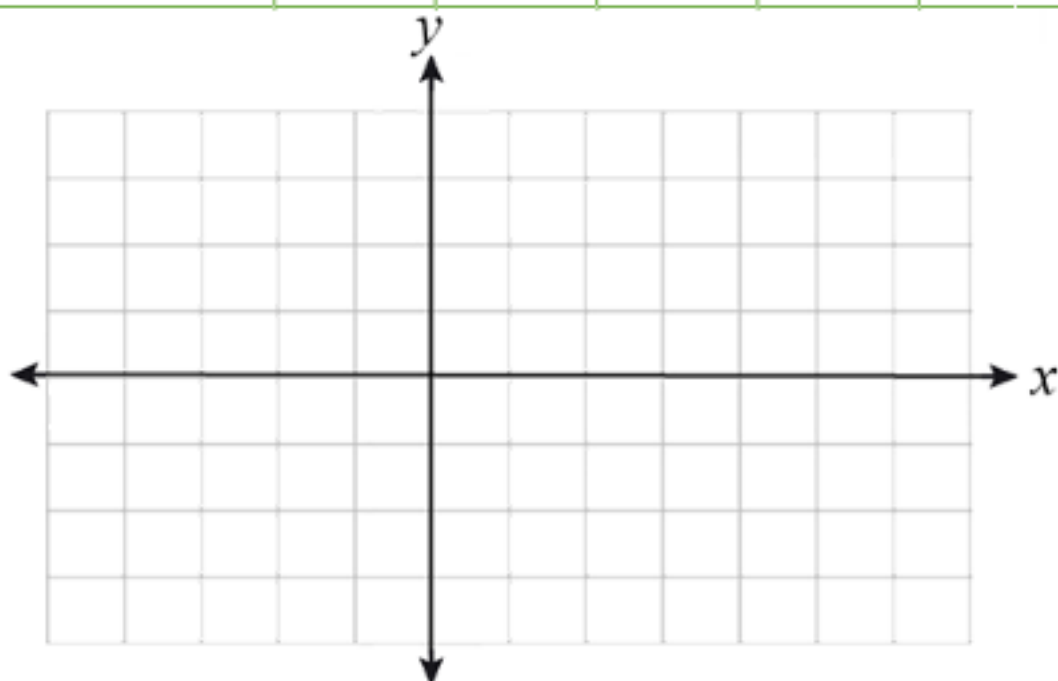
x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$					
$x - \frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$	$\frac{7\pi}{3}$
$\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$					



أُتِمِّلْ منحنى الاقتران $g(x) = \cos(x + \frac{\pi}{2})$ بيانياً. **أتحقق من فهمي**

الحل

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$					
$x + \frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
$\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$					

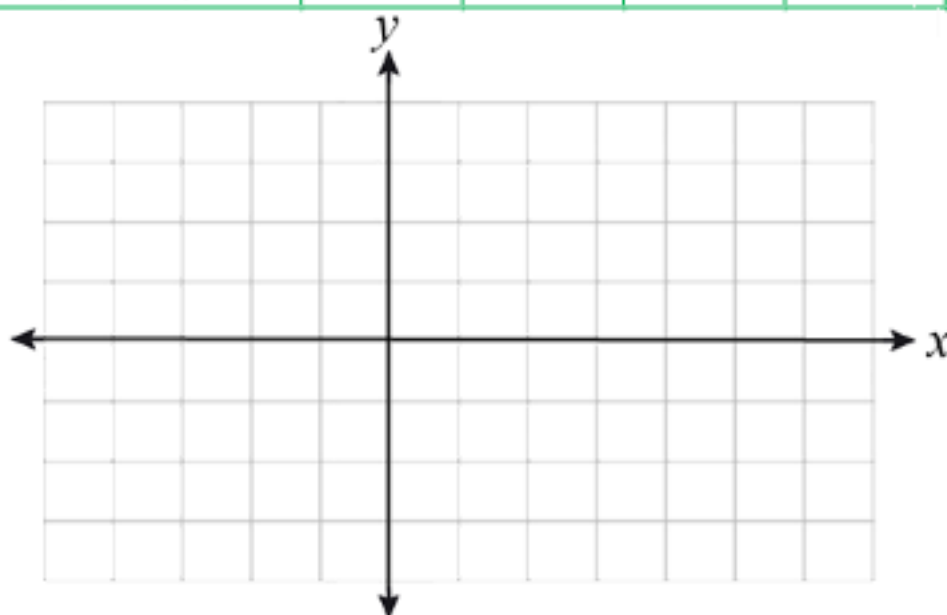


مثال 6

أجد السعة، وطول الدورة، ومعادلة خط الوسط للاقتران $g(x) = -\frac{1}{2} \cos(x - \frac{3\pi}{2}) + 1$ ، ثم أمثله بيانياً.

الحل

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos x$					
$x - \frac{3\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	2π	$\frac{5\pi}{2}$	3π	$\frac{7\pi}{2}$
$\cos\left(x - \frac{3\pi}{2}\right)$					
$-\frac{1}{2} \cos\left(x - \frac{3\pi}{2}\right) + 1$					

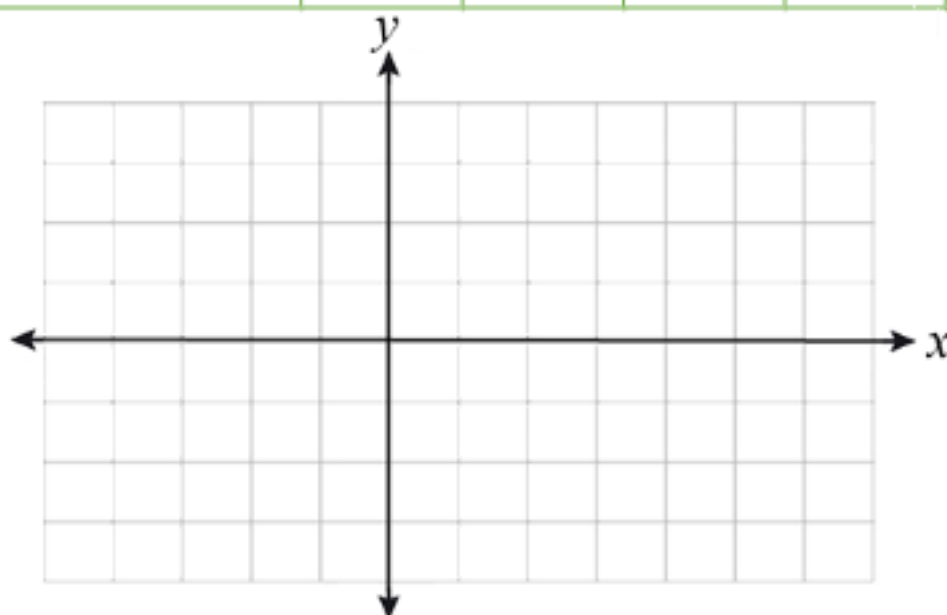


أتحقق من فهمي

أجد السعة، وطول الدورة، ومعادلة خط الوسط للاقتران: $g(x) = -2 \sin(x - \pi) - 3$ ، ثم أمثله بيانياً.

الحل

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$					
$x - \pi$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π	$\frac{5\pi}{2}$	3π
$\sin(x - \pi)$					
$-2 \sin(x - \pi) - 3$					



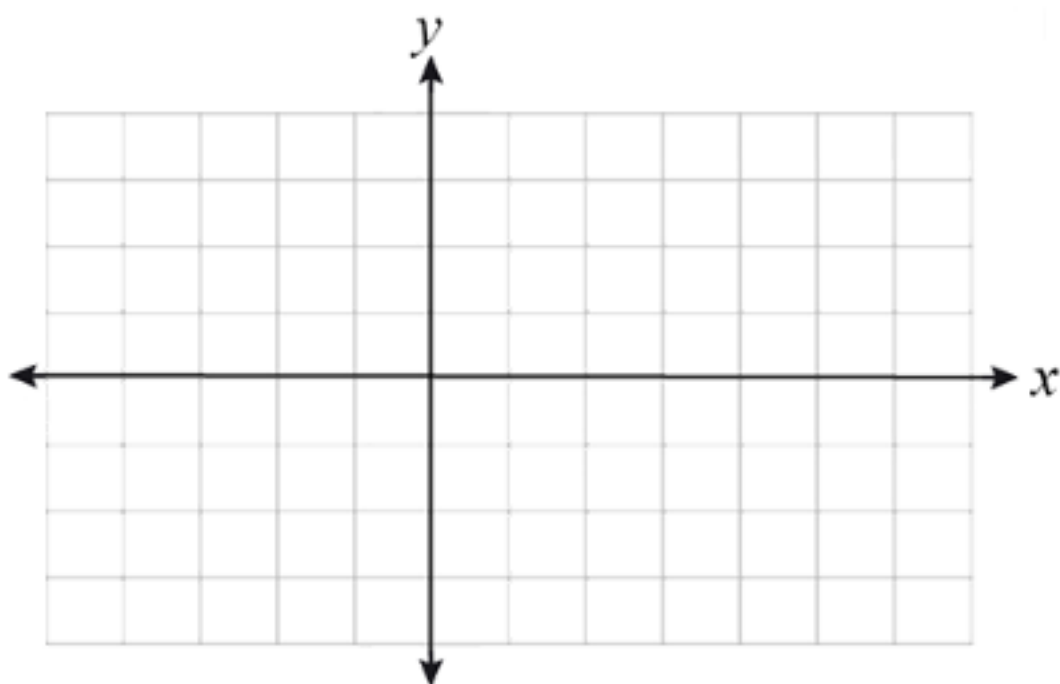
أَتَدَرَّبُ وَأَحْلُ الْمَسَائِلَ



1 أجد طول الدورة والسعة (إن وُجِدَت) ، ثم أمثله بيانياً: $g(x) = 3 \sin x$

الحل

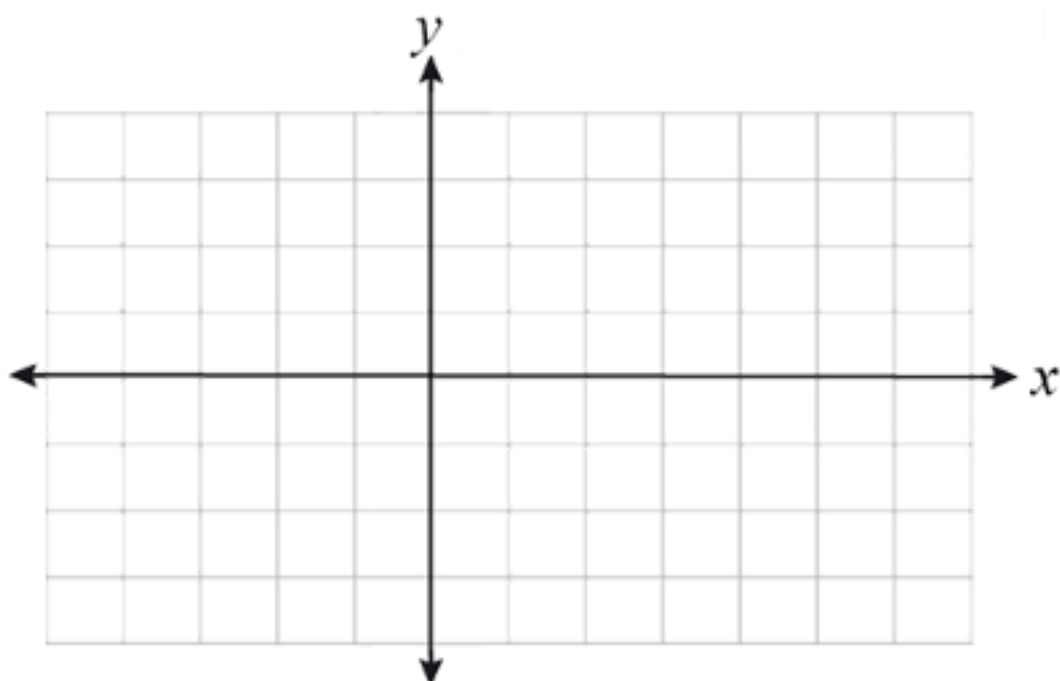
x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$3 \sin x$					



أجد طول الدورة والسعة (إن وُجِدَت) ، ثم أمثله بيانياً: $g(x) = \cos 3x$

الحل

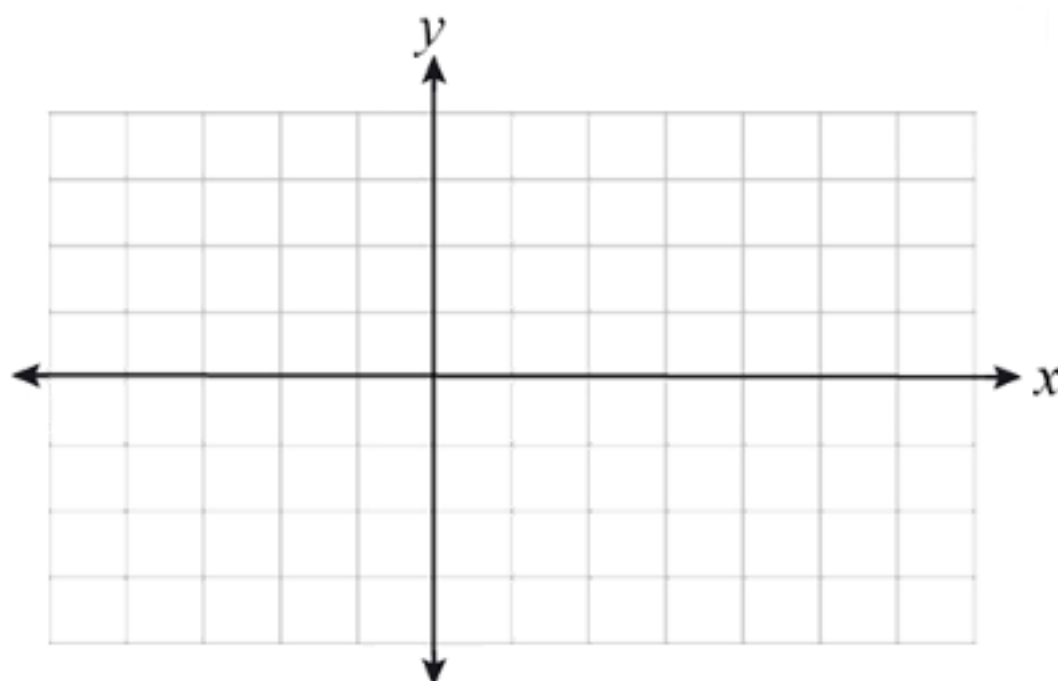
x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos x$					
$3x$					
$\cos 3x$					



أجد طول الدورة والسعة (إن وُجدت) ، ثم أمثله بيانياً: $g(x) = 2 - \cos x$ 3

الحل

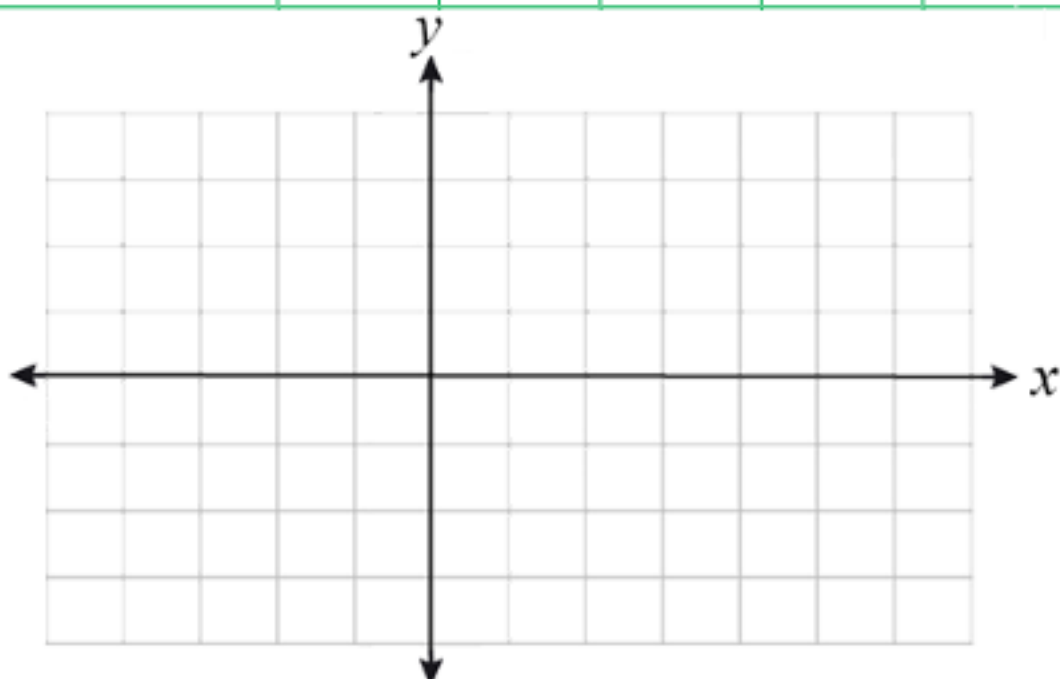
x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos x$					
$2 - \cos x$					



4 أجد طول الدورة والسعة (إن وُجِدَت) ، ثم أمثله بيانياً: $g(x) = 1 + \frac{1}{2} \cos \pi x$

الحل

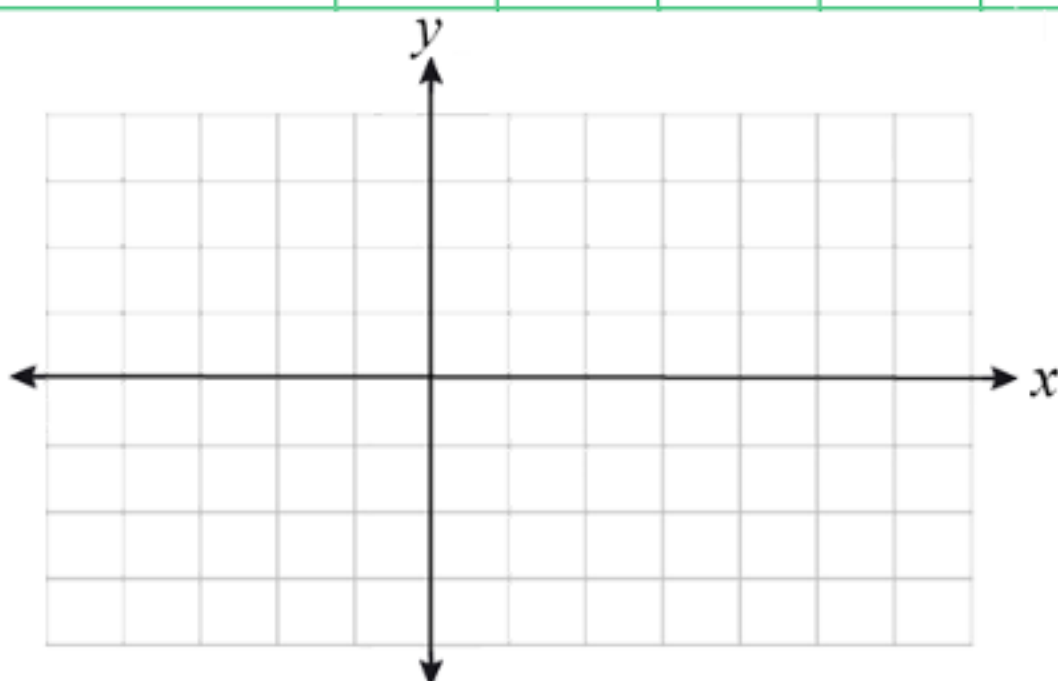
x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos x$					
πx					
$1 + \frac{1}{2} \cos \pi x$					



5 أجد طول الدورة والسعة (إن وُجِدَت) ، ثم أمثله بيانياً: $g(x) = 3 + 2 \sin 3(x + \pi)$

الحل

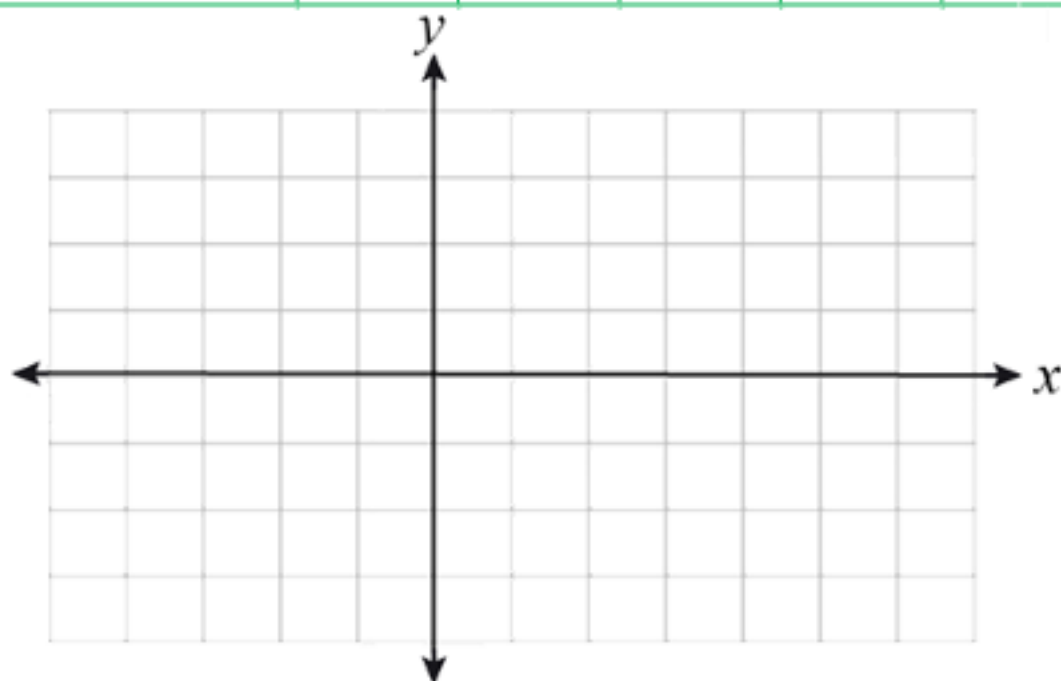
x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$					
$3(x + \pi)$					
$3 + 2 \sin 3(x + \pi)$					



6 أجد طول الدورة والسعة (إن وُجِدَت) ، ثم أمثله بيانياً: $g(x) = 2 \sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right)$

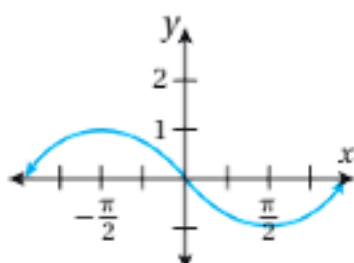
الحل

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$					
$x - \frac{\pi}{3}$					
$2 \sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right)$					

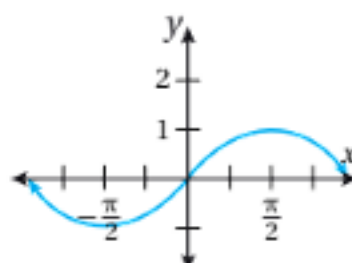


أي ممّا يأتي التمثيل البياني المناسب لـ : $g(x) = -2 + \sin(2x + \pi)$ ؟

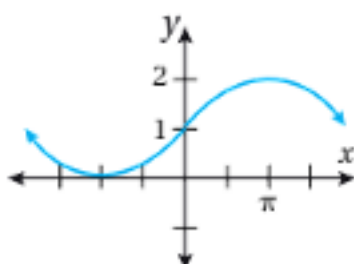
a)



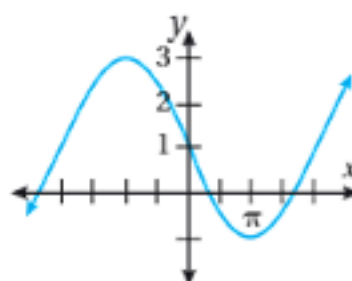
b)



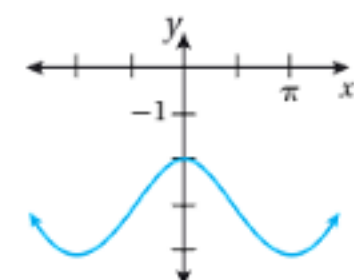
c)



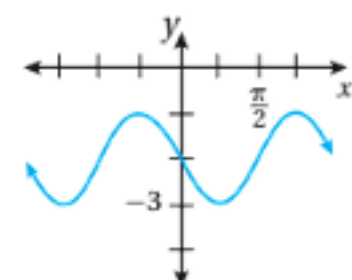
d)



e)



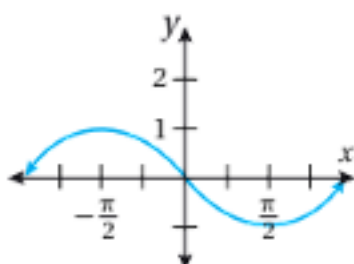
f)



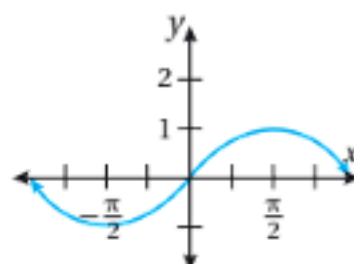
الحل

8 أي ممّا يأتي التمثيل البياني المناسب لـ : $g(x) = -\sin(x + \pi)$

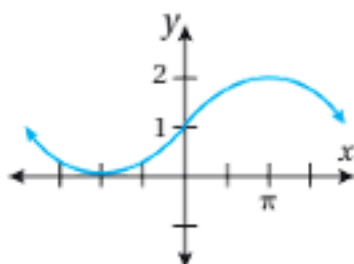
a)



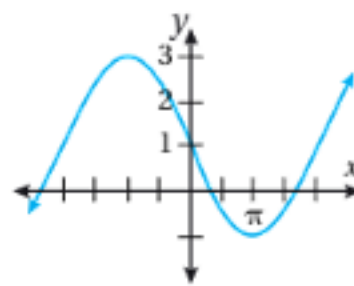
b)



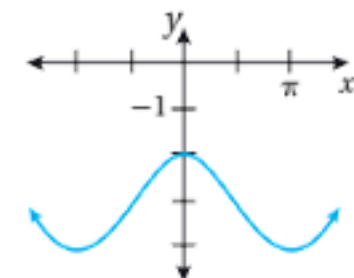
c)



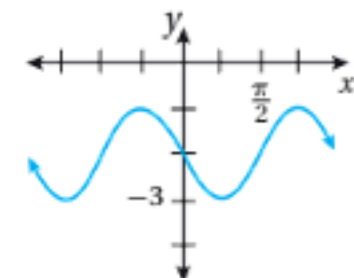
d)



e)



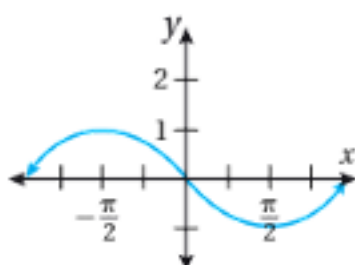
f)



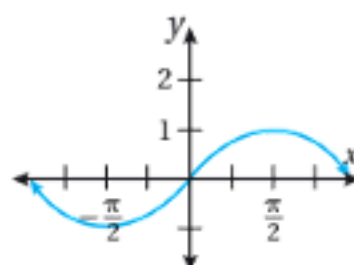
الحل

أي مما يأتي التمثيل البياني المناسب لـ $g(x) = -3 + \cos x$ ؟

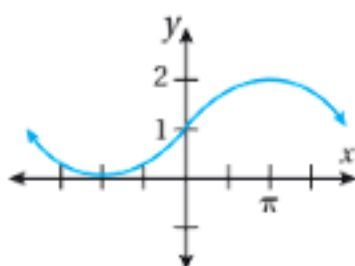
a)



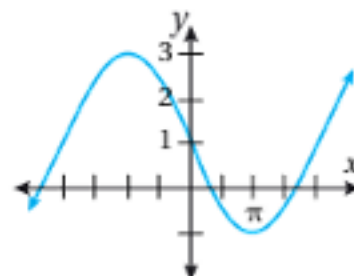
b)



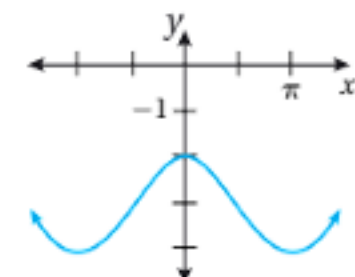
c)



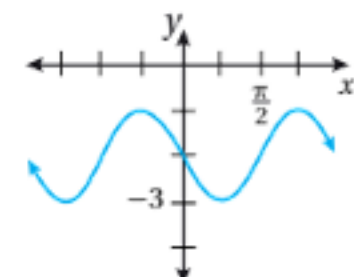
d)



e)



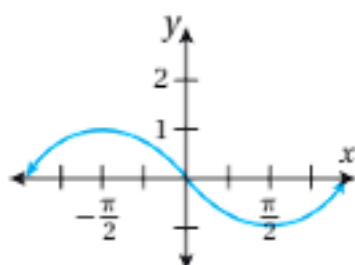
f)



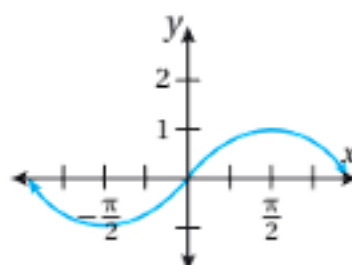
الحل

أي مما يأتي التمثيل البياني المناسب لـ : $g(x) = \cos(x + \frac{\pi}{2})$ ؟

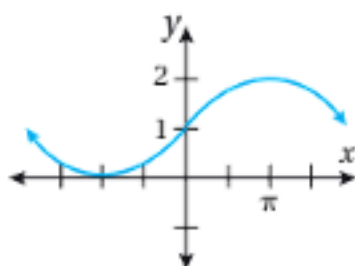
a)



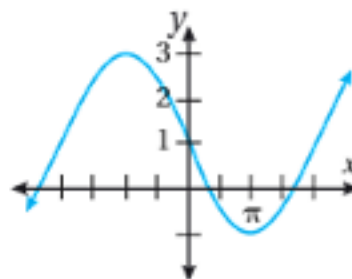
b)



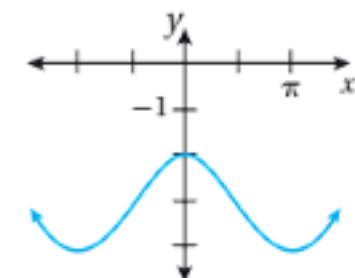
c)



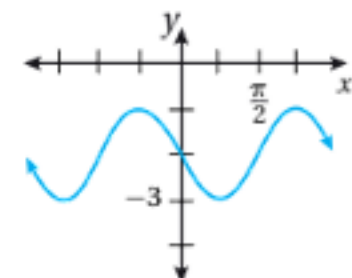
d)



e)



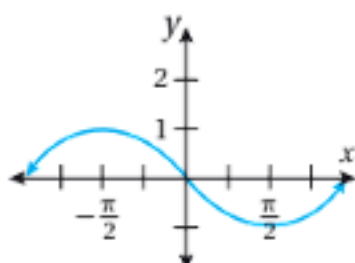
f)



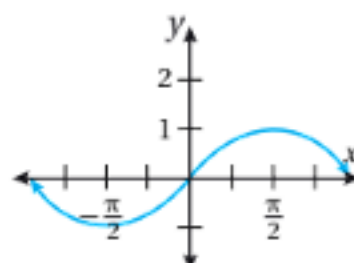
الحل

أي مما يأتي التمثيل البياني المناسب لـ : $g(x) = 1 + \sin \frac{1}{2}x$ ؟

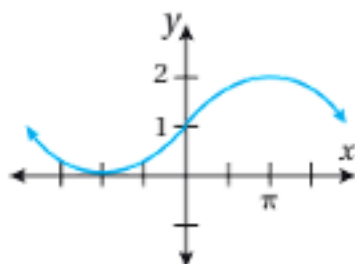
a)



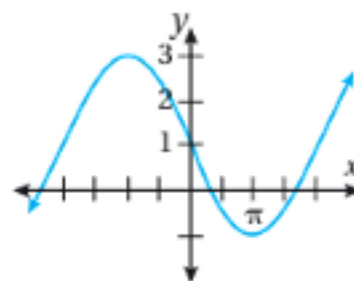
b)



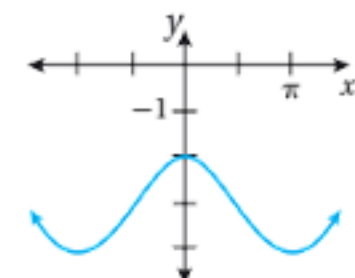
c)



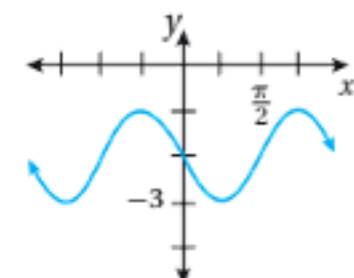
d)



e)



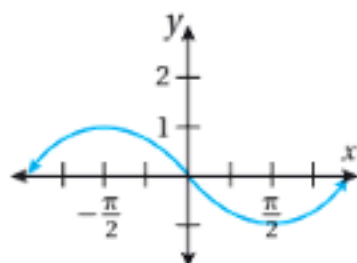
f)



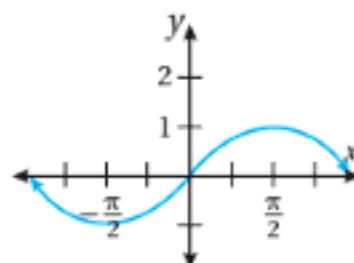
الحل

12 أي ممّا يأتي التمثيل البياني المناسب لـ: $g(x) = 1 + 2 \cos \left(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{2} \right)$

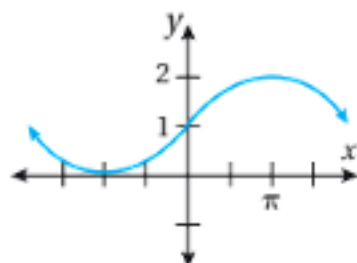
a)



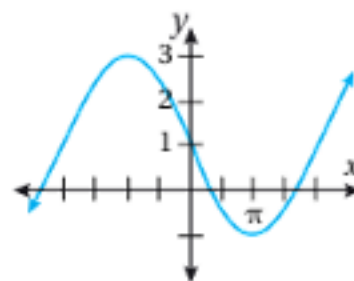
b)



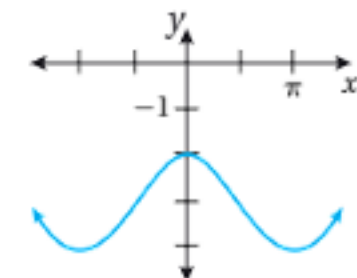
c)



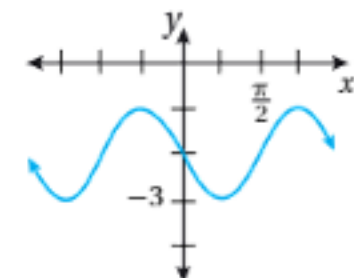
d)



e)



f)



الحل

أَصِف التحويلات الهندسية التي طُبِّقَت على منحنى الاقتران f لينتج منحنى الاقتران g في :

$$f(x) = 2 \cos x, g(x) = 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 1 \quad 13$$

الحل

أَصِف التحويلات الهندسية التي طُبِّقَت على منحنى الاقتران f لينتج منحنى الاقتران g في :

$$f(x) = \sin \left(x + \frac{\pi}{4}\right), g(x) = 3 \sin \left(x + \frac{\pi}{4}\right) - 2 \quad 14$$

الحل

أَصِف التحويلات الهندسية التي طُبِّقَتْ على منحنى الاقتران f لينتج منحنى الاقتران g في :

$$f(x) = \sin 3x, g(x) = \sin 3(x + 3\pi) - 5 \quad 15$$

الحل

أَصِف التحويلات الهندسية التي طُبِّقَتْ على منحنى الاقتران f لينتج منحنى الاقتران g في :

$$f(x) = \cos x + 9, g(x) = \cos 6(x - \pi) + 9 \quad 16$$

الحل



عجلة دَوَّارة: تُمثِّل المعادلة: $h = 25 \sin \frac{\pi}{15} (t - 7.5) + 30$ الارتفاع

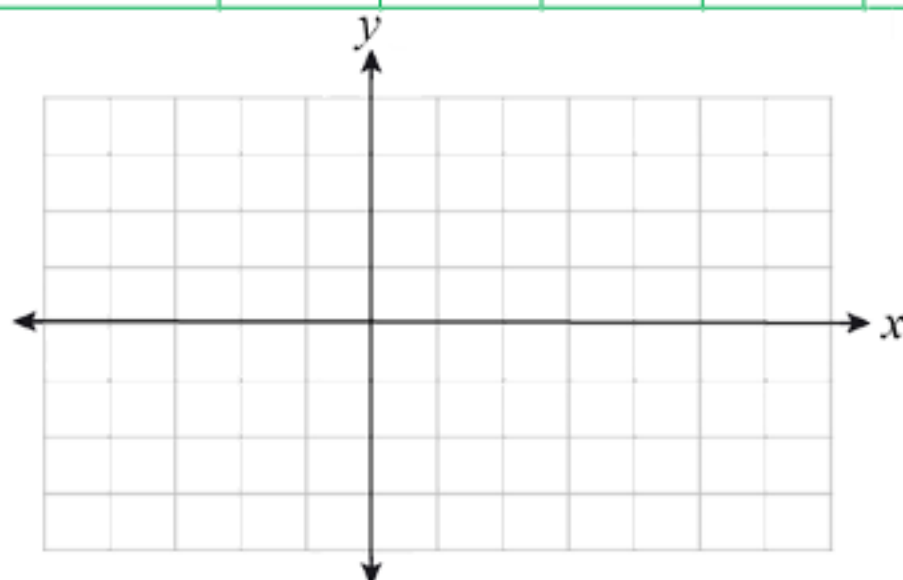
عن سطح الأرض بالأقدام لشخص يركب في عجلة دَوَّارة، حيث t الزمن بالثواني:

17 أمثِّل منحنى معادلة ارتفاع الشخص مع الزمن بيانياً.

18 ما أقصى ارتفاع للشخص وأدنى ارتفاع له عن سطح الأرض؟

الحل

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$					



مهارات التفكير العليا

تبرير: أُمَيِّزَ الجملة الصحيحة من الجملة غير الصحيحة في ما يأتي، وأبرّر إجابتي:

19 كل اقتران جيب في صورة $y = a_1 \sin(b_1x - c_1) + d_1$ يُكْتَبُ بوصفه اقتران جيب تمام في صورة

$$y = a_2 \cos(b_2x - c_2) + d_2$$

الحل

مهارات التفكير العليا

تبرير: أُمَيِّزَ الجملة الصحيحة من الجملة غير الصحيحة في ما يأتي، وأبرّر إجابتي:

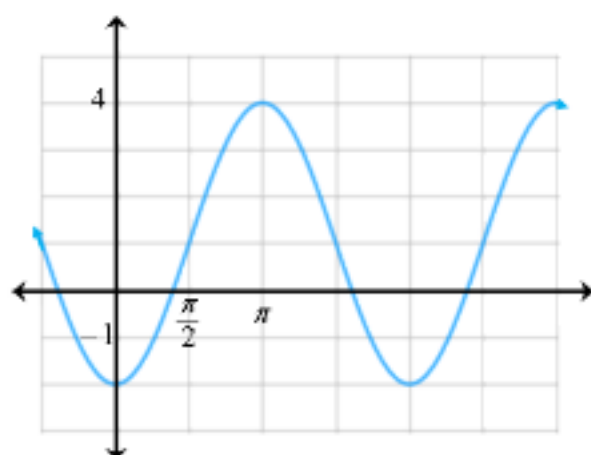
20 طول دورة الاقتران $f(x) = \cos 8x$ يساوي أربعة أضعاف طول دورة الاقتران $g(x) = \cos 2x$.

الحل

21 تحدّ: أملأ الفراغ بما هو مناسب في ما يأتي لتصبح المعادلة صحيحة:

$$\cos(-2x + 6\pi) = \sin 2(x + \boxed{})$$

الحل



قاعدة الاقتران الممثل في الشكل المجاور :

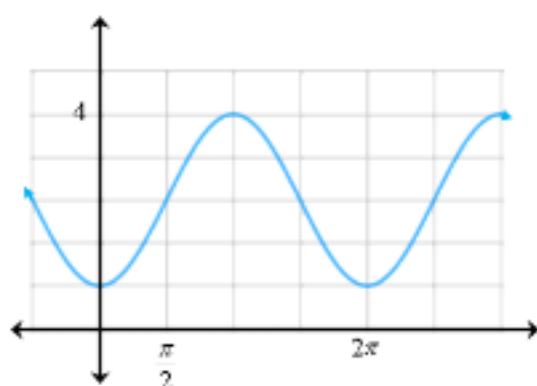
(A) $f(x) = 3 \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$

(B) $f(x) = 1 - 3 \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

(C) $f(x) = 1 - 3 \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

(D) $f(x) = 3 \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$

(D) الحل



قاعدة الاقتران الممثل في الشكل المجاور :

(A) $f(x) = 3 - 2 \sin(2\pi - x)$

(B) $f(x) = 3 + 2 \cos(2\pi - x)$

(C) $f(x) = 3 - 2 \cos(2\pi - x)$

(D) $f(x) = 3 + 2 \sin(2\pi - x)$

(C) الحل